

数字换流站技术主打材料

部门：电力数字化军团

作者：

日期：2023-04-30

Security Level:



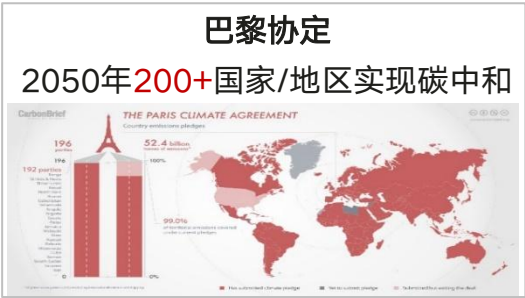
目录

- 电力行业趋势与换流站需求分析
- 华为数字换流站架构与方案
- 华为数字换流站实践

新形势下，建设以清洁能源为主的新型电力系统

➤ 国际趋势

温室效应导致全球气候变化和灾难，全球**超200**个国家或地区已经制定或提交碳中和目标。



欧洲

《欧洲绿色协议》2030年减排50%，2050年欧洲“碳中和”

➤ 国内政策

第七十五届联合国大会：“二氧化碳排放力争**2030年前达到峰值**，努力争取**2060年前实现碳中和**。”
中央财经委员会第九次会议：“深化电力体制改革，**构建以新能源为主体的新型电力系统**。”



➤ 国网文件

2019年国网工作会议：**建设智能型、平台型、共享型电力物联网**，构建世界一流的能源互联网企业。

国家电网有限公司文件

国家电网发展〔2021〕357号

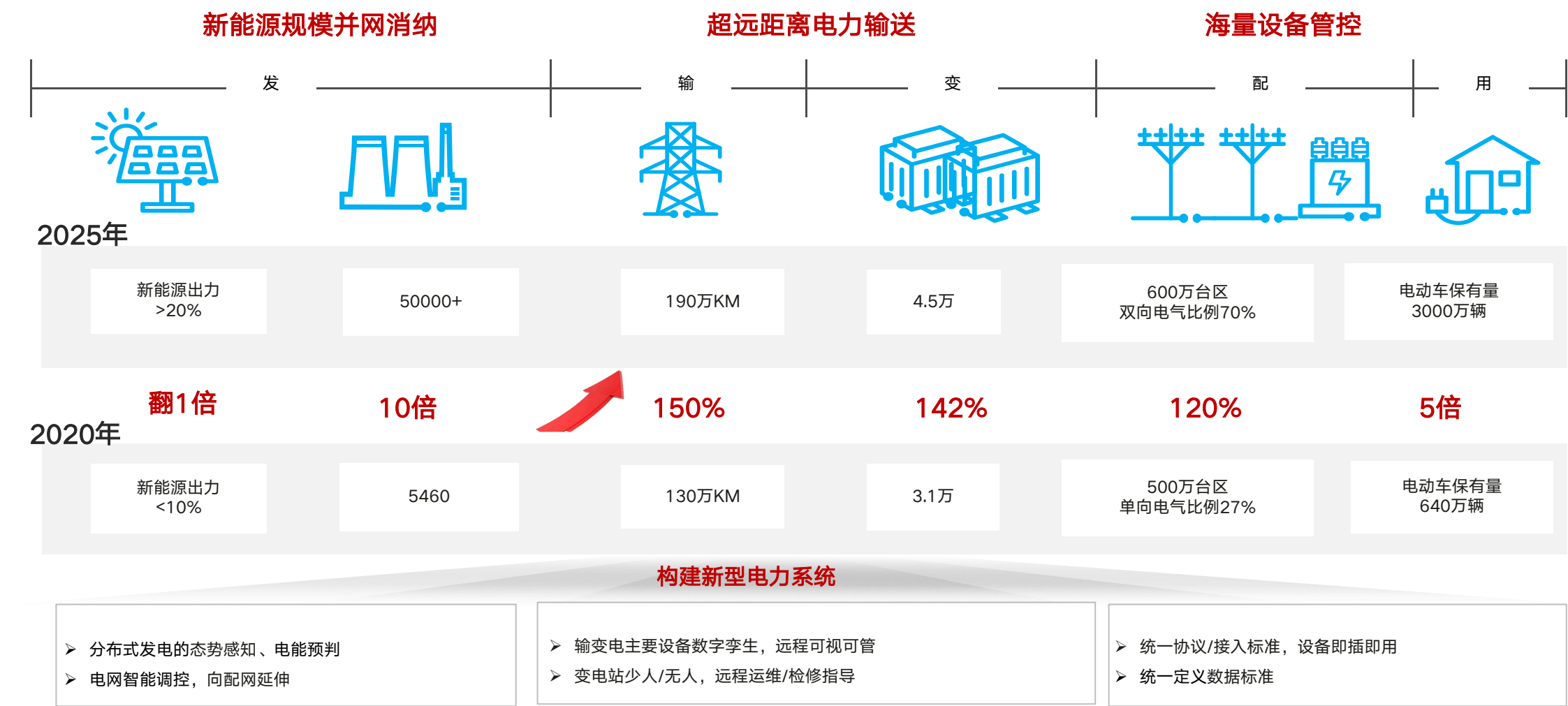
国家电网有限公司关于印发
构建以新能源为主体的新型电力系统
行动方案（2021-2030年）的通知

国家电网有限公司文件

国家电网办〔2021〕363号

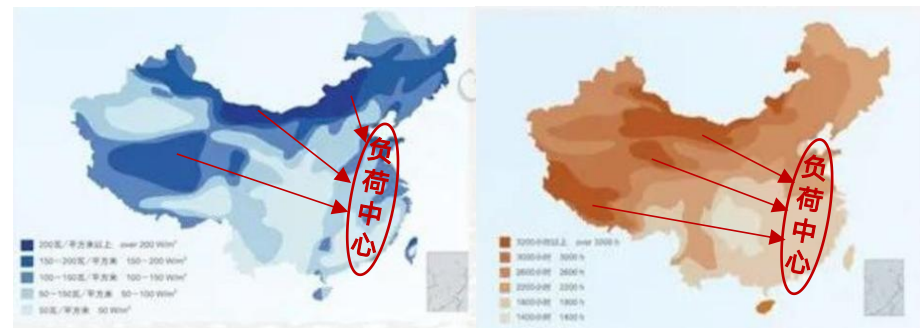
国家电网有限公司关于印发辛保安同志
在公司深入学习贯彻习近平总书记“七一”
重要讲话精神加快推动新型电力系统建设研讨会
上的工作报告和张智刚同志总结讲话的通知

数字化技术使能新型电力系统的柔性、安全、高效发展



特高压输电是电能传输的超级动脉，换流站数字化是电网业务数字化领域“皇冠上的明珠”

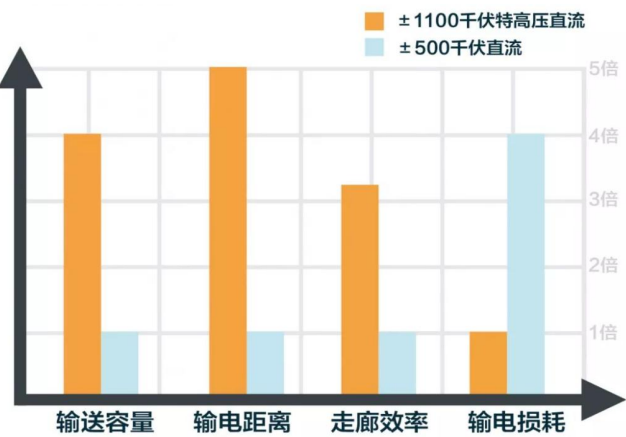
80%新能源在西部北部，70%消费在东部和中部



风资源分布示意

太阳能资源分布示意

70%清洁能源 输送2万亿千瓦时 占中部用电负荷25%



特高压：
>直流±800千
>交流1000千伏及以上

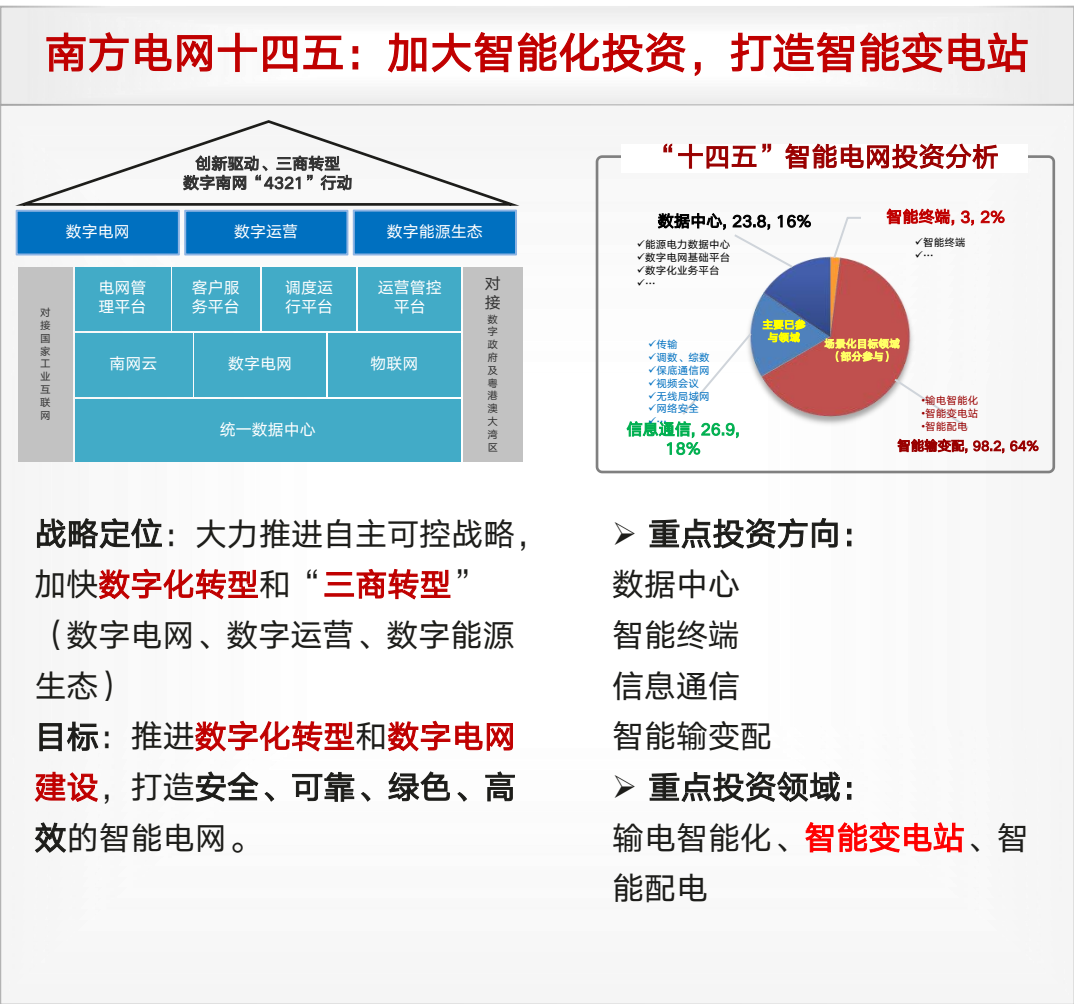
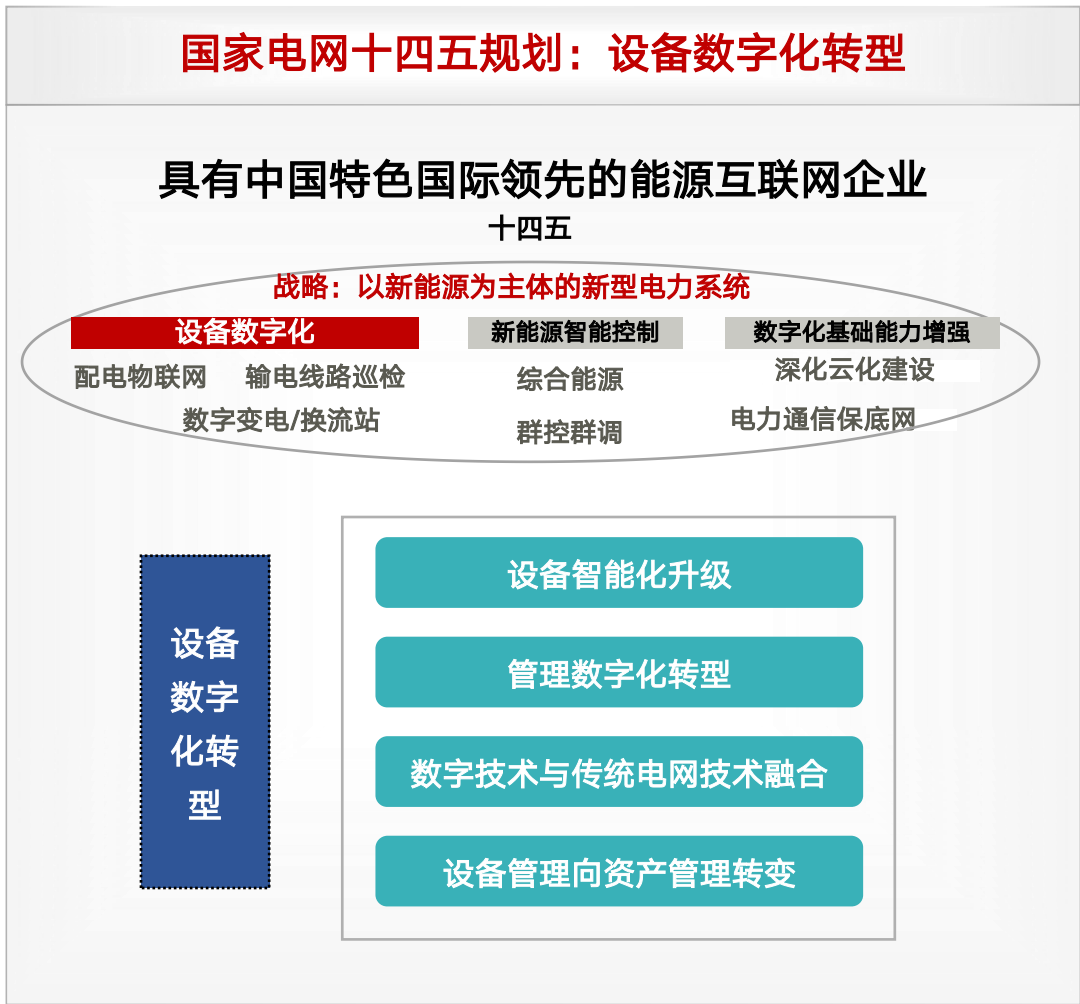
指标	提升/降低	幅度
输送容量	↑	3倍
距离	↑	2.5倍
损耗	↓	45%
走廊宽度减小	↓	30%
单位容量造价降低	↓	28%

换流站是特高压输电的**核心**，是解决我国能源资源与电力负荷逆向分布问题、实施国家‘西电东送’战略和电力跨区域大范围输送的核心技术



比例	应用案例	投资/新增
40%	上海供电（上海奉贤站）	全国91座
50%，占比全省1/6	杭州供电（浙江绍兴站）	十四五新增76座（24交14直）
占比全省1/5	山东（沂南站）	十四五总投资3800亿

数字化、智能化技术助力电网数字化转型，设备数字化是关键



换流站内设备智能程度低，数据系统共享难，基层人员负担大，亟需数字化技术为基层人员减负

场景痛点



• 最高安全等级，风险高

绍兴特高压负责杭州1/2供电量，每年需停运10天用于检修

• 巡视任务重

站内50-60人运检队， 5785台设备， 28420巡检点， 24小时巡视

• 工作效率低，个人技能要求高

全巡检一次2天， 50%巡检点为高空、带电区域， 10年+经验支撑

• 系统多，烟囱化，数字化、智能化程度不高

20+烟囱系统，采集数据难融合，智能装备实用化程度不高

• 物联设备种类多，厂家差异大

七国八制，十四大类， 12种必接设备， 11种大规模试点设备

客户业务需求

站内生产运行状态全感知

- 实时感知站内设备运行工况，及时发现问题，快速定位风险，减少停运时长

站内智能化部分替代人工

- 视频，机器人，移动巡检终端+AI辅助人工巡检

数据统一

- 多系统数据统一
- 数据横向打通，共享

统一物联管理

统一各类传感设备连接，统一进行数据采集

对ICT的需求

安全，稳定，可靠的无线网络

设备状态数据实时回传，运行情况实时展现

匹配作业场景的智能算法

各业务场景下的智能终端和AI，减轻人工负担

统一数据平台底座

数字化载体，各类数据系统横向打通

统一物联接入

屏蔽物联接入差异，多网合一管理站内设备

先进的ICT技术，助力构建“四化”的数字换流站

➤ 数字换流站：

通过OT与IT深度融合，实现总部专业化、区域集约化、站端智能化，建设设备状态智能感知、系统应用柔性扩展，跨区信息高效协同，业务资源共享协同，现代设备精益管理的换流站。

协同 数字化

融合各部门数字化多维管理体系，建立与用户、供应商、服务商等多元主体数字化联动应用，构建内外设备资产管理生态圈，促进上下游产业协同发展，提升管理协同能力、价值创造能力。

管理 数字化

推动数据贯通共享，融合设备实物和价值数据，实施设备风险超前防范、健康趋势分析、资产绩效评估，提升风险预控能力、精准投资能力。

作业 数字化

融合现场作业、班组管理等多维度视角，加强设备状态就地研判、作业进度质量管控等应用建设，实现在线化、移动化、透明化，提升现场作业能力、安全管控能力。

设备 数字化

推进设备与先进传感、信息通信、自动控制等技术深度融合，建立全息数字画像，支撑主网设备智能化、配网设备透明化，提升状态感知能力、互联互动能力。

目录

- 电力行业趋势与换流站需求分析
- **华为数字换流站架构与方案**
- 华为数字换流站实践

换流站运检迈入发展新阶段

客户痛点

业务痛点

- 站内多套辅助子系统，难以支撑缺陷、故障快速定位；
- 换流站极其重要，站内人员监盘、巡视任务重；
- 试点新技术并没有很好助力业务，相反还带来负担（巡检机器人）；
- 管理手段单一，手工作业记录，年检站内人员混杂，作业质量难管理；
- 高压环境作业，存在安全风险；
- 集团对站端感知力弱；

系统痛点

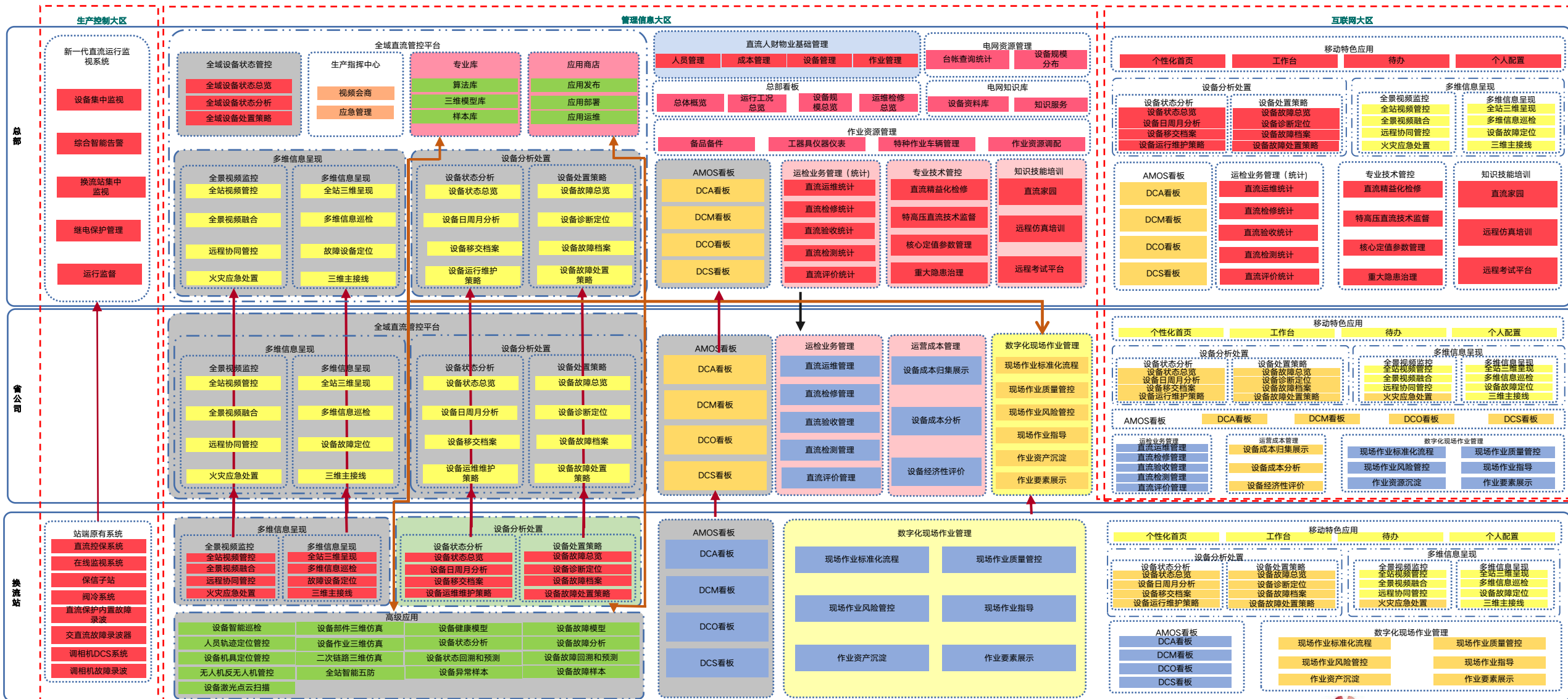
- 站内30+辅助子系统，数据不互通，功能不协同；
- 站内物联体系不标准，无线网络无法复用，数据格式杂乱；
- 系统设计环节与一线业务脱节，使用反馈被忽略；
- 应用生态封闭，差异化支撑不足；
- IT系统分散建设，共性能力无沉淀，复用率低；
- 系统上线周期长，新技术、行业优秀实践引入慢；
- 重建设，轻运营，配套组织和机制保障缺位；

解决方向

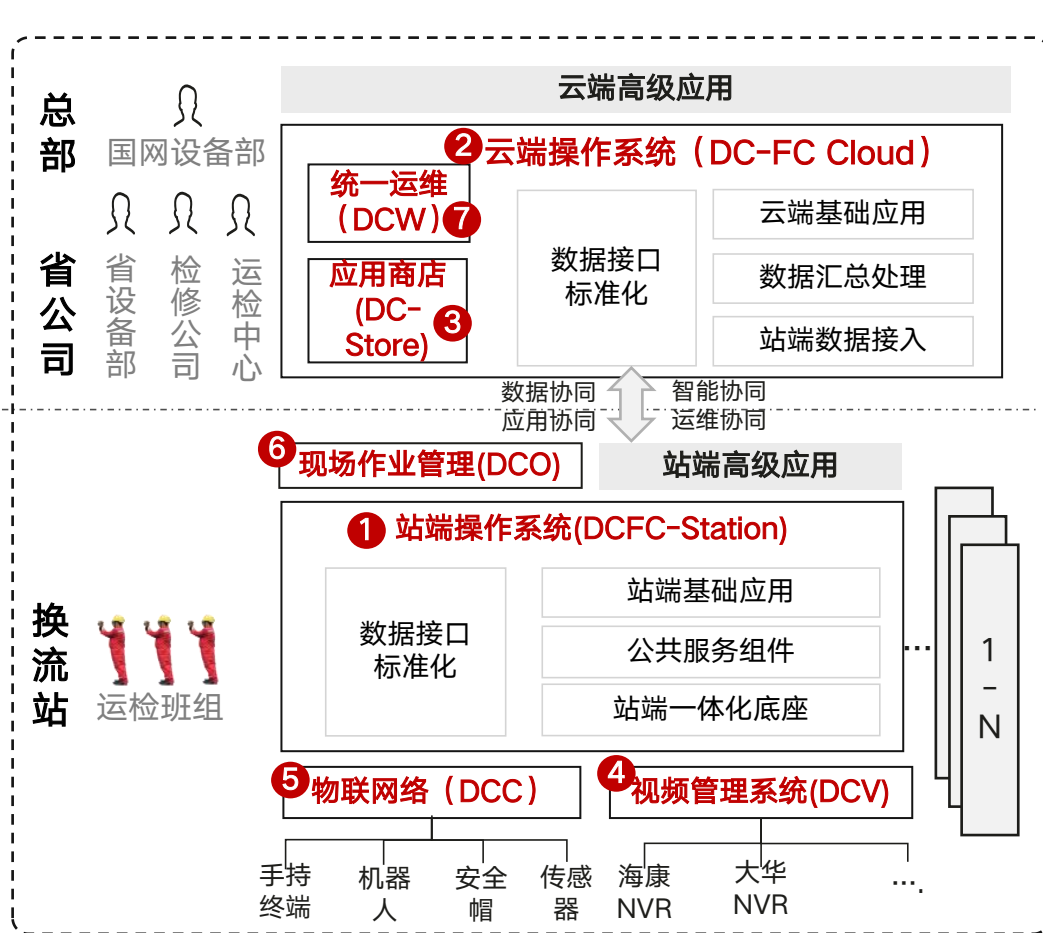
- 升级建设理念，建设开放共享的生态；
- 站内实现标准化平台，打通数据孤岛；
- 站内部署边缘算力，形成支撑一线人员日常运维的应用功能；
- 升级技术架构，实现真正的云边协同；
- 统一物联体系，支持多类型终端接入，形成站内一张无线网络，多业务一网承载；
- 通过数字手段管控现场作业全过程，作业流程数字化，作业过程无感采集；
- 形成应用商店，对应用全生命周期进行统管。



典型应用架构-国网换流站



构建七大模块能力，承载换流站数字化应用建设



说明:

- 1、DC-FC Cloud/Station: Direct Current Foundation Core Cloud/Station
- 2、DC-Store: Direct Current Store
- 3、DCV: Direct Current Video
- 4、DCC: Direct Current Connect
- 5、DCO: Direct Current Operation
- 6、DCW: Direct Current Wei

- 1 2 DC-FC Cloud/Station: 云端/站端操作系统**
 - 构筑直流标准化能力，并对外开放
 - 对外开放标准化的接口、数据
 - 基于标准化的能力构建高级应用
- 3 DC-Store: 应用商店**
 - 统一标准应用打包规范，自动进行边端部署
 - 云端构建一套应用生态，统一运营
- 4 DCV: 视频管理系统**
 - 站端视频统一接入，站端三维视频融合
 - 站端/云端应用web端视频呈现
- 5 DCC: 物联网**
 - 满足站内机器人/移动智能终端/无线传感接入
 - 站内在线检测传感器接入
- 6 DCO: 现场作业管理、视频协同会商**
 - 对现场作业管理数字化，标准化
 - 规范作业流程，对流程进行编排优化
 - 站端-总部即时连线
- 7 DCW: 统一运维**
 - 对全国58个换流站做统一运维管理，总部统管

价值

作为云端/站端应用的载体，提供标准化能力，便于扩展

构建应用生态，应用批量部署

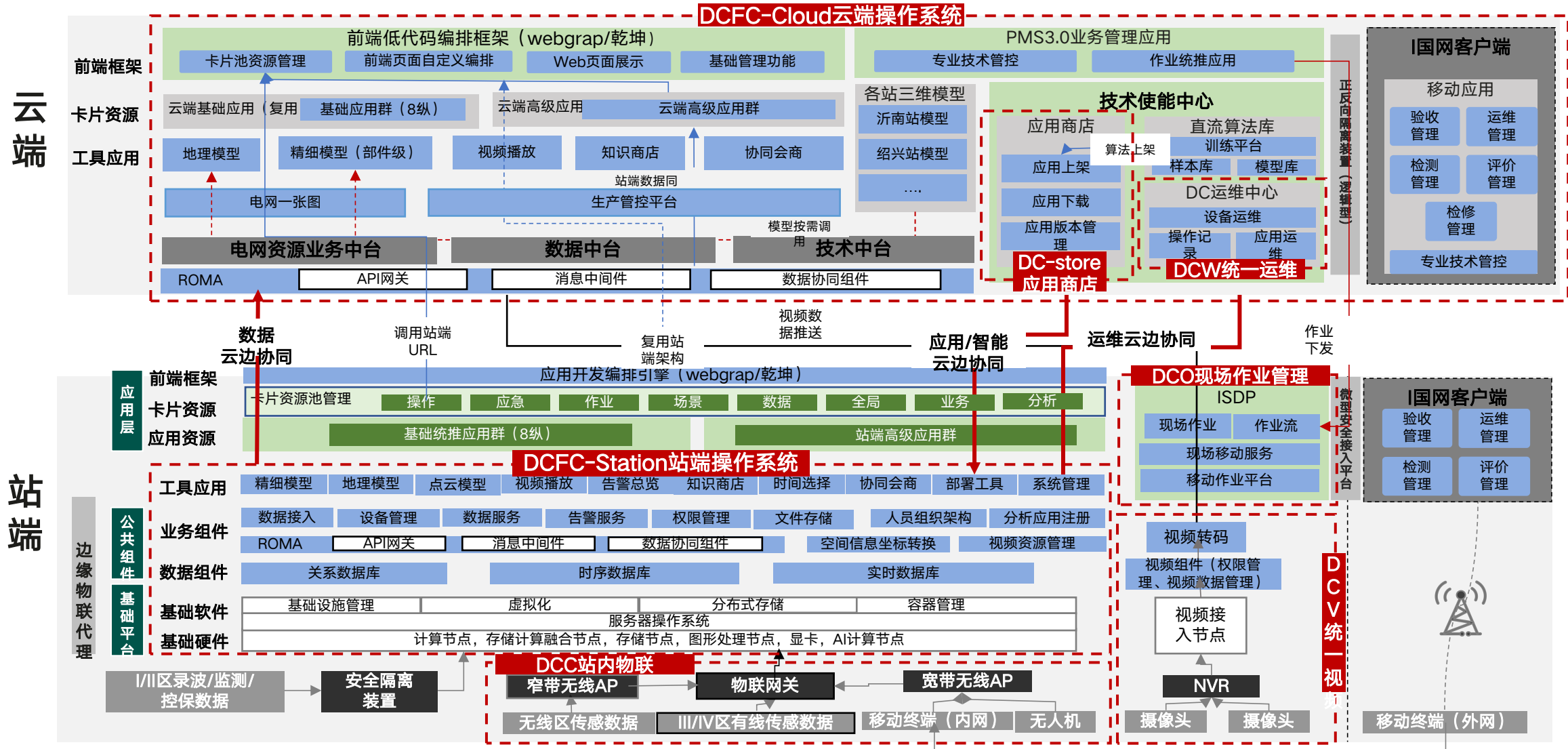
全站视频统一管理，按需调阅

物联专网，保障移动作业/在线监测无线安全接入内网

作业能监控，记录可回溯，增强现场作业规范及安全性
发生问题，站内即时发起专家会商连线

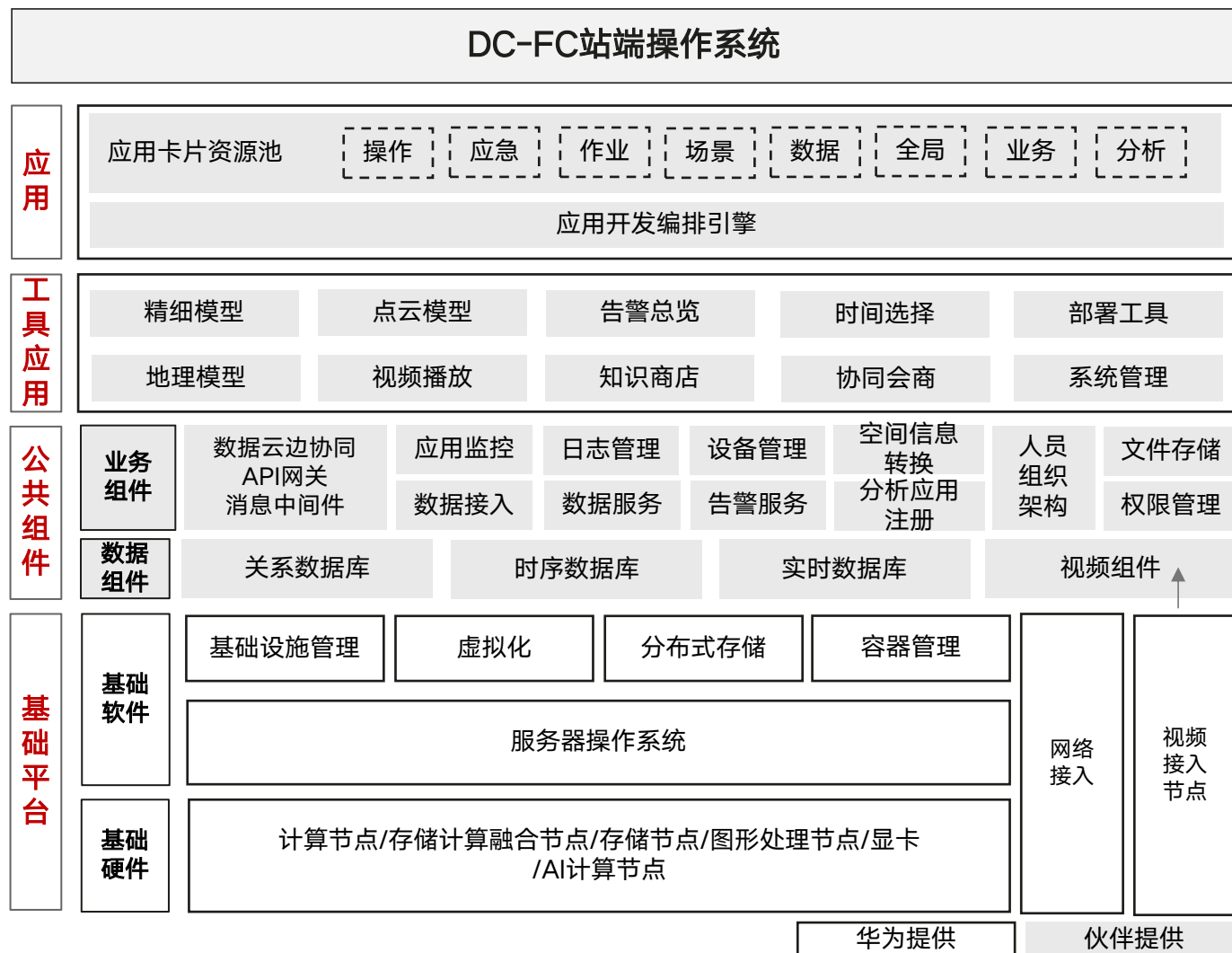
全网一盘棋，运维有保障，操作有记录

云边协同架构持续增强，云端ROMA、DC运维中心、应用商店规划落地



DC-FC Station 站端操作系统

DC-FC站端操作系统定义



DC-FC Station释义

- DC Faudation Core Station: 直流站端基础核心操作系统。

主要功能

- 保障日常基础的监盘诉求，并将基础的硬件资源、数据服务、应用功能开放共享，构建直流应用生态，应用“即插即用”。

组件分类

基础平台

- 基础硬件+基础软件，通过构建基础平台资源池为业务提供所需的硬件环境，包括虚拟机、容器、AI算力、存储、网络等各类资源；按需分配。

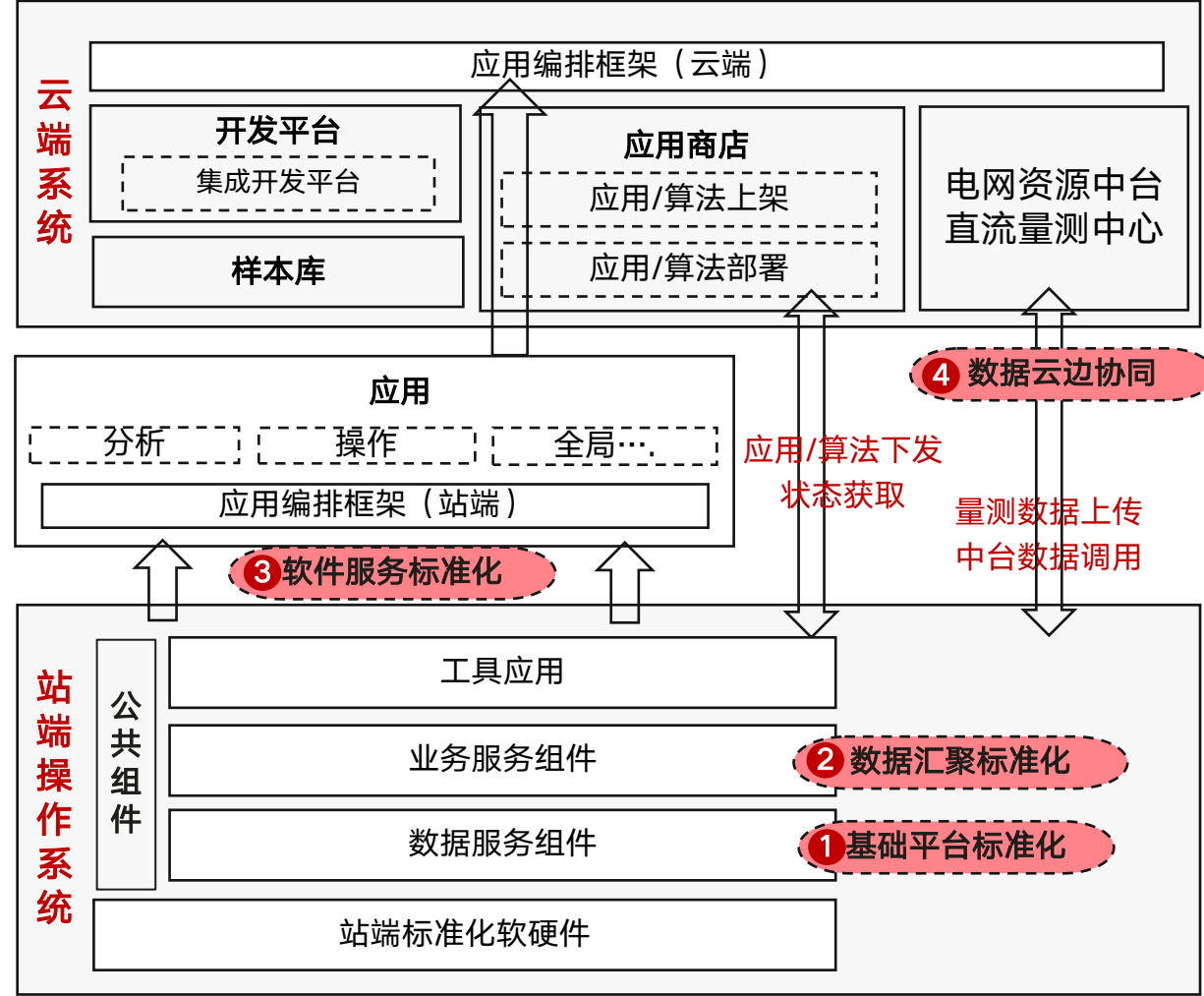
公共组件

- 为顶层应用提供公共服务的组件，包括数据库服务、数据模型服务、视频服务、日志管理及数据协同服务。

工具应用

- 提供带业务属性的基础服务能力，自身作业业务运行，同时也能提供基础的服务供其它应用所调用。

站端操作系统四大特性：基础平台标准化、数据汇聚标准化、软件服务标准化、数据云边协同



1 基础平台标准化

提供标准化的硬件、虚机、容器资源服务

2 数据汇聚标准化

提供统一站端数据汇聚及标准数据模型

3 软件服务标准化

提供标准的应用、数据、视频等服务接口，应用基于这些标准接口进行开发设计

4 数据云边协同

提供总部、省、站端三级数据协同基础框架

基础平台标准化：极简、高效、标准的基础服务平台

极简

超融合 All in 1 全栈能力，提供统一的
基础设施资源底座

- ✓ 基础设施软硬件采用超融合架构，实现**易扩展、易部署、易管理**的业务需求

传统烟囱式架构
(站端当前)

- 资源不均衡
- 业务扩展难
- 各组件独立运维

计算&存储虚拟化
(超融合架构)

- ✓ 部署简单
- ✓ 线性扩展
- ✓ 统一运维



FusionCube

All in 1

虚拟化

容器

计算

存储

网络

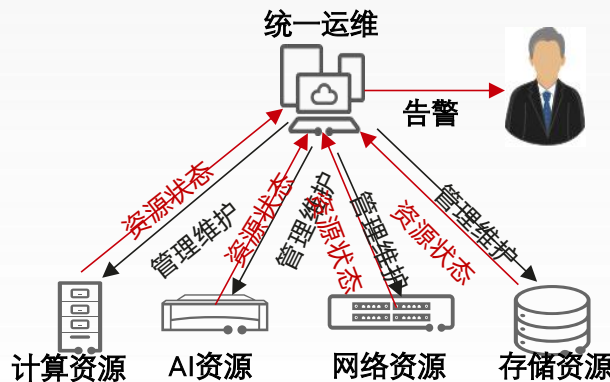
安全

AI

高效

提供计算、AI、存储和网络等资源的统一
管理，大幅提高运维效率和服务质量

- ✓ 通过**统一的管理界面**提供服务器、交换机等硬件设备的日常维护，实时掌控系统中计算、存储和网络资源的运行状态，方便维护人员使用。
- ✓ 自动监控IT资源和系统运行状态，对**系统故障和潜在风险实时报警**，告警可以通过邮件的方式通知维护人员。
- ✓ 支持快速自动完成新资源的扩容，**自动发现待扩容设备**，通过向导式的扩容配置，快速完成资源扩容。



标准

硬件资源服务标准化

- ✓ 通过软件定义计算，存储，网络等资源虚拟化和的抽象化，消除对专有硬件的依赖，实现**硬件资源服务的标准化**。
- ✓ 提供丰富的标准化北向接口，实现**硬件资源使用和维护的标准化**。
- ✓ 融合资源池，**提升资源利用率，简化资源使用和维护**。



数据汇聚标准化：统一站端数据模型

建立数字换流站数据模型，**完善一二次设备模型**，**细化重要设备的部件模型**，覆盖常规和柔性站大部分设备需求，增补重要参数信息。**标准化枚举值**，明确必填字段要求，规定数据录入内容。**标准化直流量测模型**，支撑换流站量测数据上送。**完善直流业务模型**，标准化专业特有的业务模型，并按此开展数据治理。

量测模型量测类型

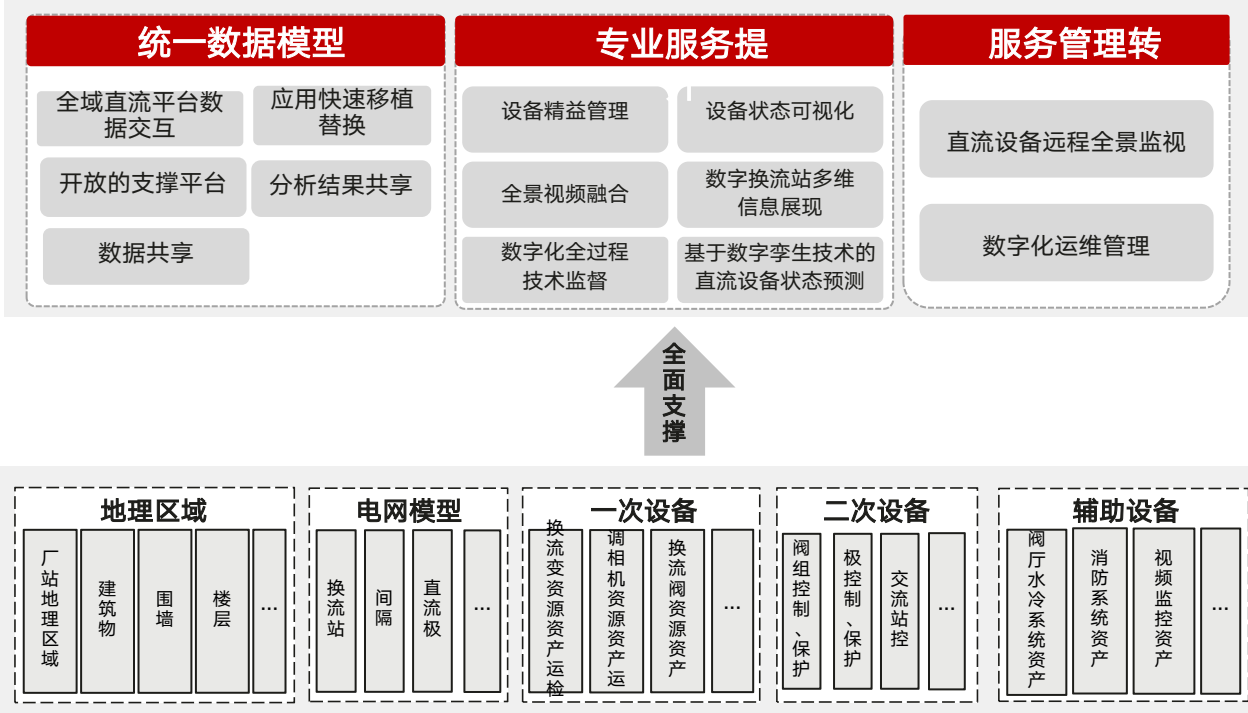
- 梳理换流站SCADA中一次设备、二次设备和辅助设备的量测项，归纳总结形成换流站的近**3500个**量测类型；
- 定义“设备/部件-测点”的关系。

地理区域、设备、部件编码

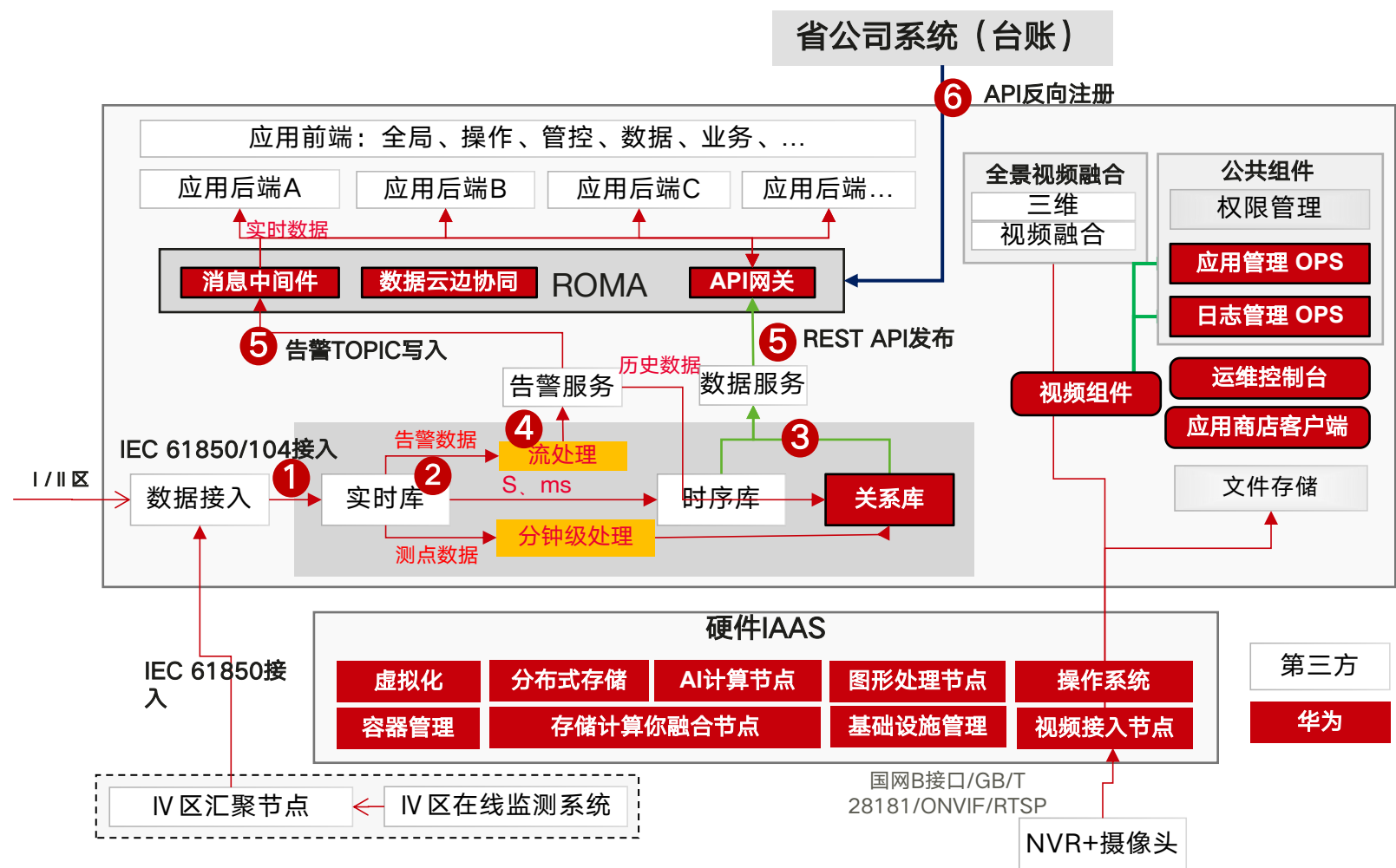
- 扩展站内地理区域模型；
- 设备标准化拆分为部件；
- 定义站内地理区域、设备部件编码规则；
- 定义“站内地理区域-设备”的关系。

实体类表结构

- 基于SG-CIM模型扩展换流变、调相机、阀冷系统、消防系统资源、资产、运检业务、分析；
- 标准化物理表结构；
- 定义BaseVoltage、PSRType、assetType、缺陷故障类型等枚举值。



数据汇聚标准化：汇聚 I ， II ， IV 区全量数据，业务数据统一通过ROMA交互



数据汇聚

站端汇聚基础数据：

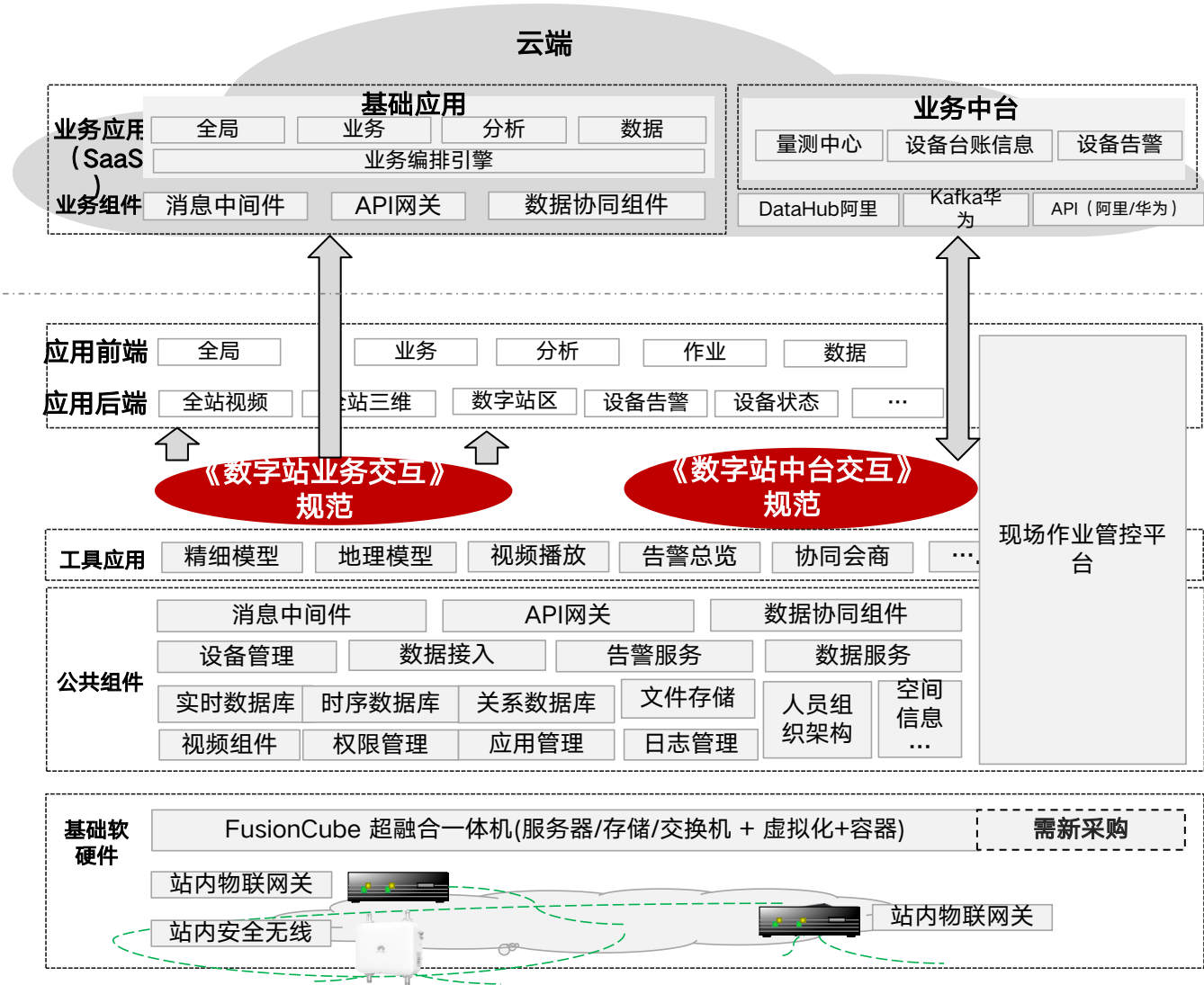
- 1 I / II / IV 区数据通过数据接入组件，经过数据映射，形成标准数据写入实时库
- 2 实时库进行计算对数据进行进一步加工，告警数据写入告警服务、分钟级断面数据写入关系库，秒级断面数据写入时序库，形成站端基础数据库

数据服务

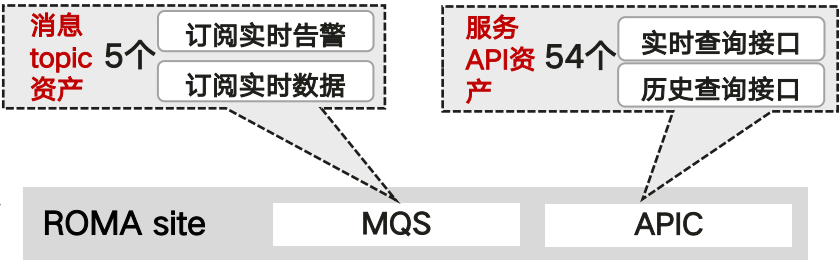
数据发布及服务：

- 3 4 将告警、数据库的数据表，通过 topic 或 API 的方式在 ROMA 上注册
- 5 6 省公司 PMS 系统将接口反向注册至站端 ROMA site 为站端应用提供数据服务

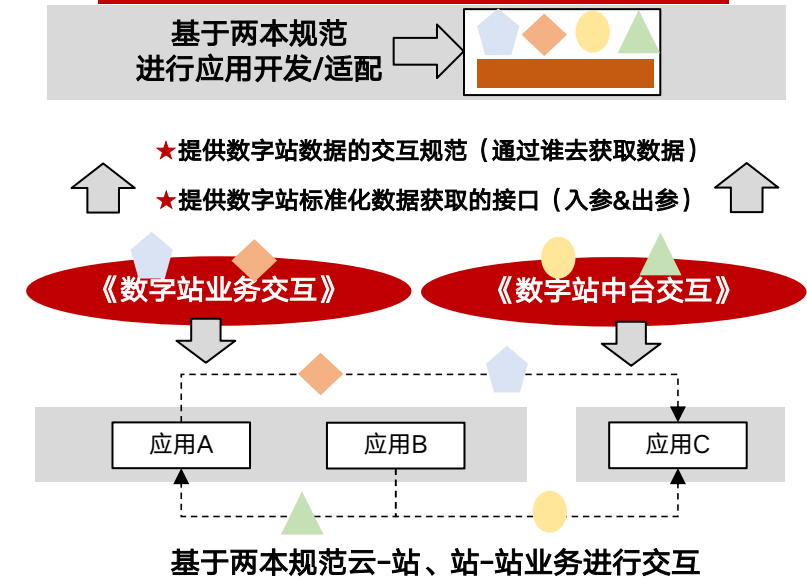
软件服务标准化：通过规范站端标准化接口，沉淀IO资产，全网规模复制



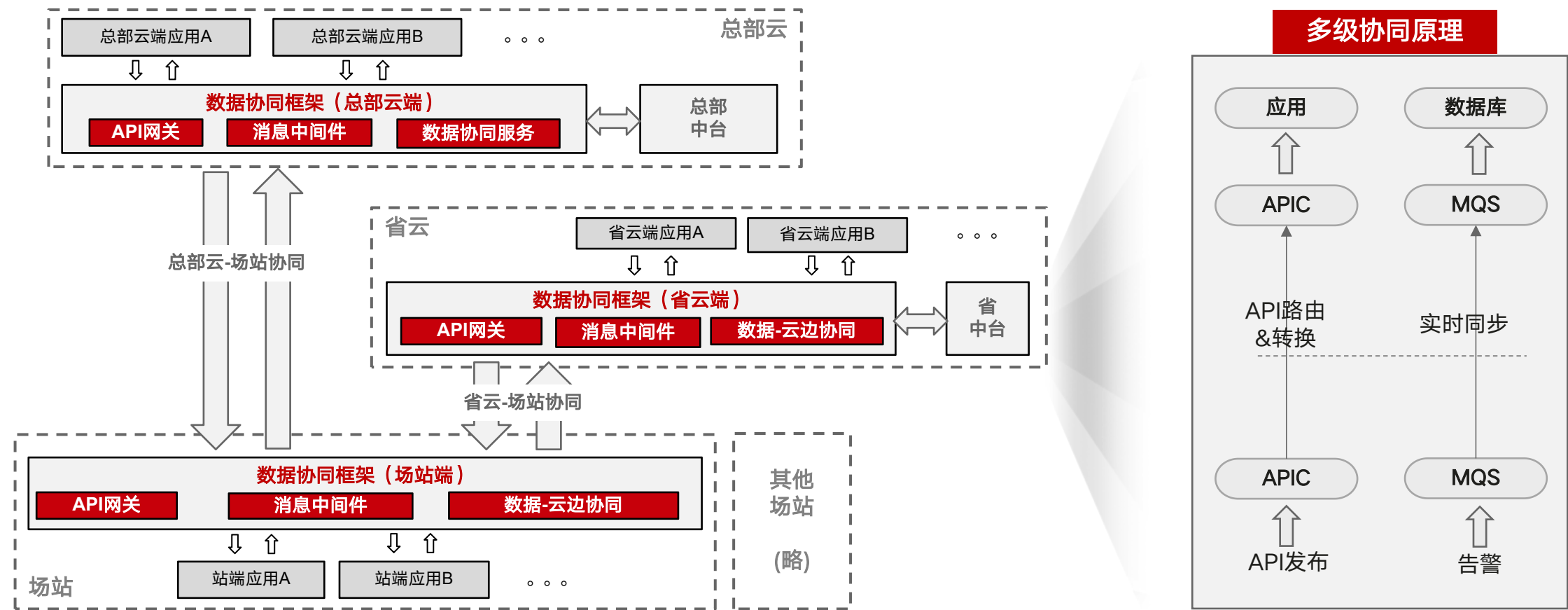
基于ROMA site沉淀55+接口全网复制



所有应用基于规范开发、交互



数据云边协同：多级ROMA协同架构，实现数据按需同步



数据云边协同作为换流站架构中的一个数据组件，三级部署，互相同步联通，面向所有应用提供全量、增量数据同步、实时、定时数据同步。根据API、消息方式按照时间、数据数量等任务触发规则来调度任务，实现跨站、跨云、跨网络的数据协同。

DC-FC站端操作系统解决方案竞争力：站端标准化平台能力，一次构建全网复制，业务即插即用

方案竞争力

中立的标准化硬件、组件、接口管理平台



- 统一标准可拓展的基础算力及组件资源平台。
- 统一标准接口管理，规范中确定所有的接口服务定义。

全网统一，可复制的行业资产



- 基于两本规范开发直流行业资产，构建全网统一的北向接口标准，一次开发全网复制

客户价值



- 统一了换流站的建设规范，发布标准的接口，使能更多第三方应用厂商，能够基于这些标准化接口进行开发，丰富的直流生态系统。

应用商店：开放共享，持续繁荣的应用生态圈，实现多方共赢

DC-FC Store释义

➤ DC-FC Store：直流应用商店。

主要功能

➤ 保障日常依托应用上架&打包规范，实现应用标准化管理，包括发布、订阅、部署等，从而营造开发、共赢的生态氛围。

组件分类

应用交易

➤ 包括站端环境依赖、组件依赖，通过打包规范完成自动化部署。支持应用从上架->发布->订阅->部署->评价->下架，是端到端的流程中心。

应用打包规范

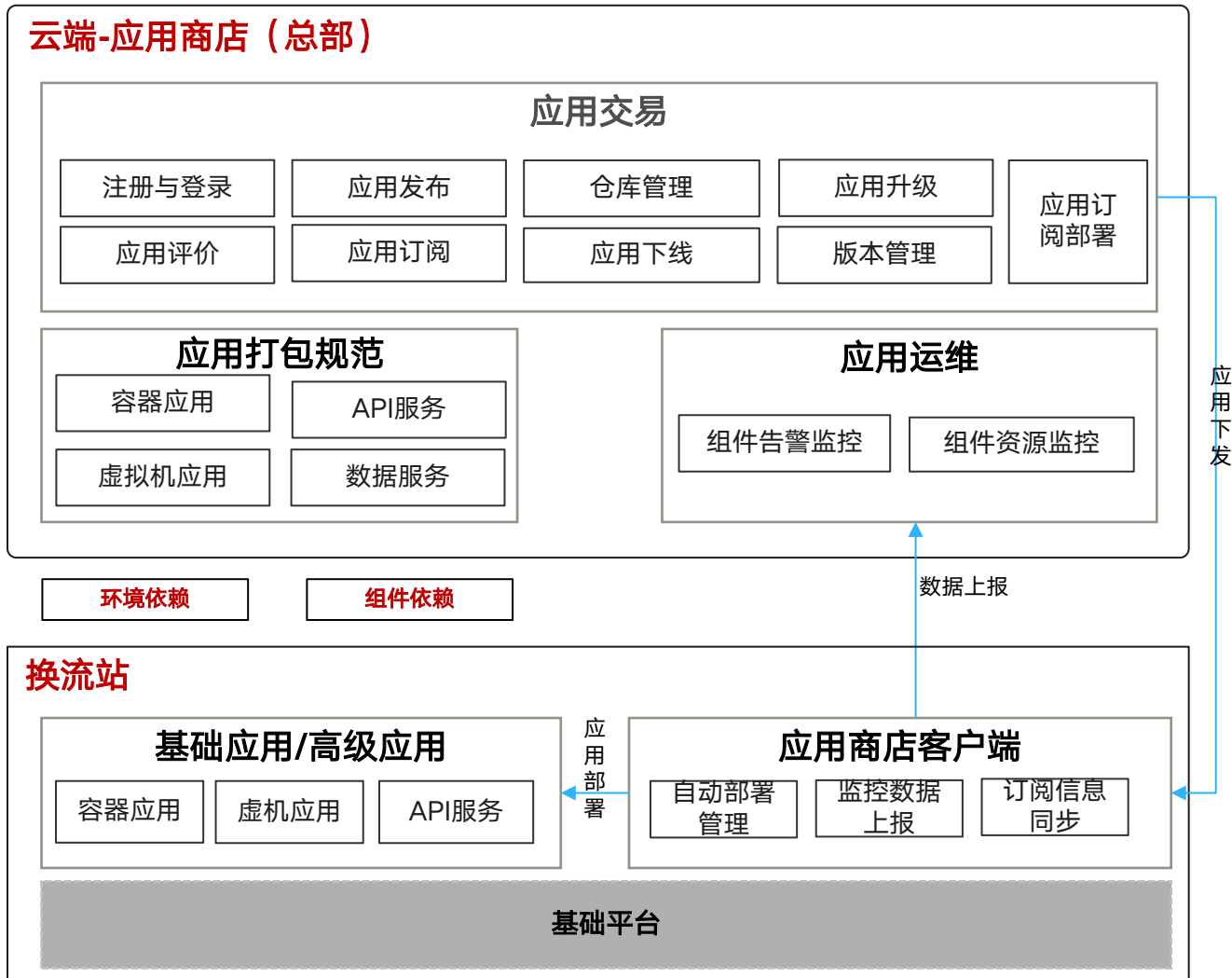
➤ 应用按要求进行打包，包括站端环境依赖、组件依赖，通过打包规范完成自动化部署。

应用运维

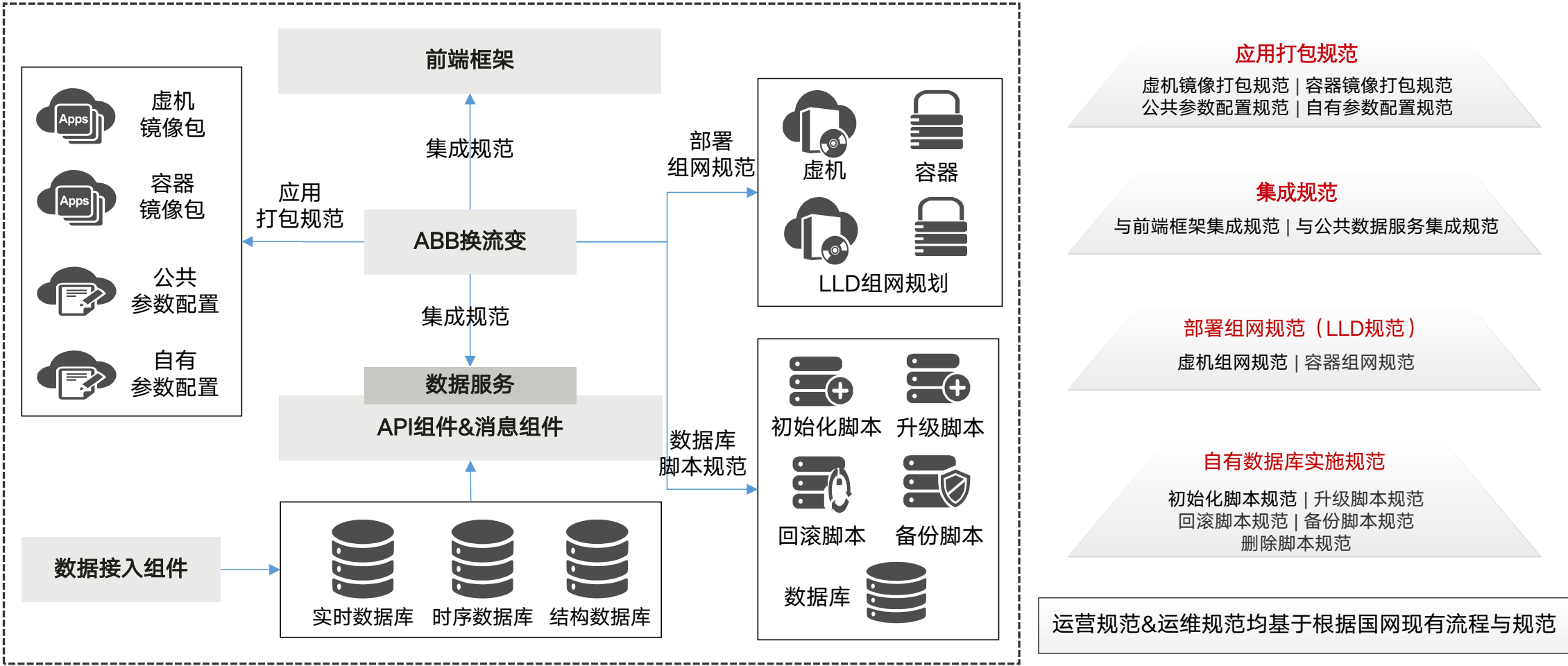
➤ 监控应用的告警、资源等状态信息展示及汇聚。

应用商店客户端

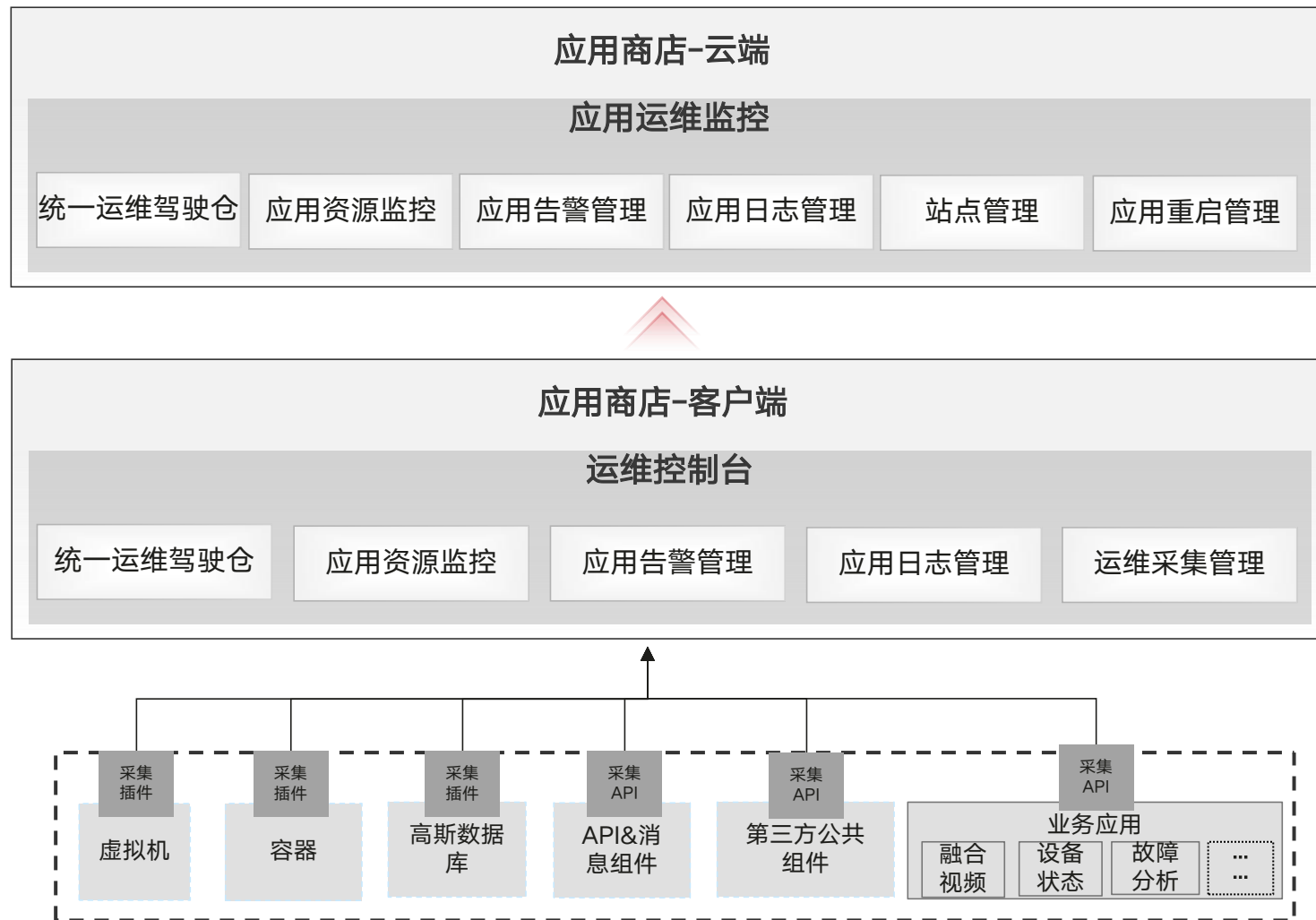
➤ 同步应用的订阅信息，管理应用从云端到站端的自动部署，上报应用运行环境数据至云端。



依托应用上架&部署打包规范，支撑应用快速打包上架



应用商店运维：集中化远程运维监控，支撑未来站端的少人化/无人化



运维监控：站端+云端两级运维的架构

当前站端运维控制台

- 对站端虚拟化、容器、高斯数据库等组件提供插件方式采集
- 针对第三方公共组件以及业务应用运维监控，提供API方式对接

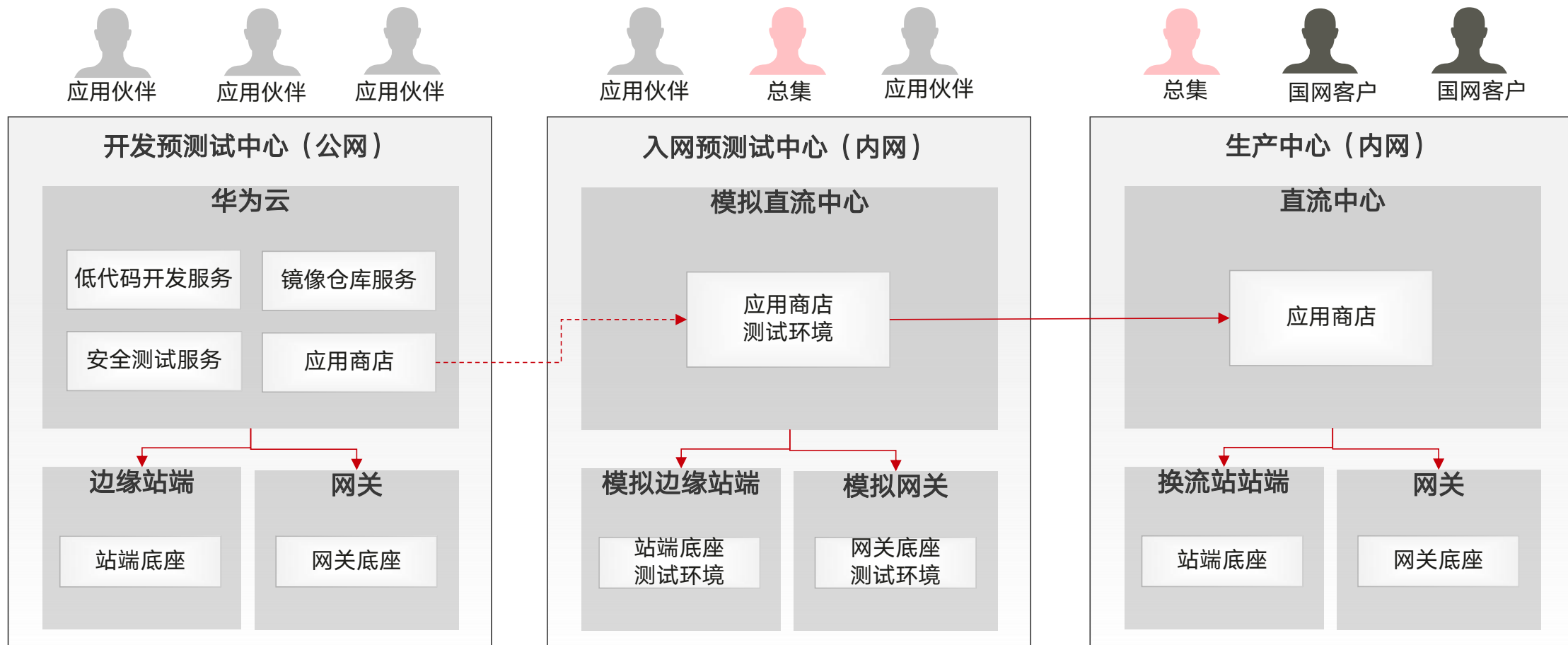


未来实现云端远程运维

- 云端对多个站端应用&组件进行集中化远程运维管控，支撑未来站端的少人化/无人化

应用商店运营：建设3大中心，提升应用厂商快速上架与部署效率

总部生态中心建设3大中心：开发预测试中心、入网预测试中心、生产中心，覆盖应用端到端生命周期管理



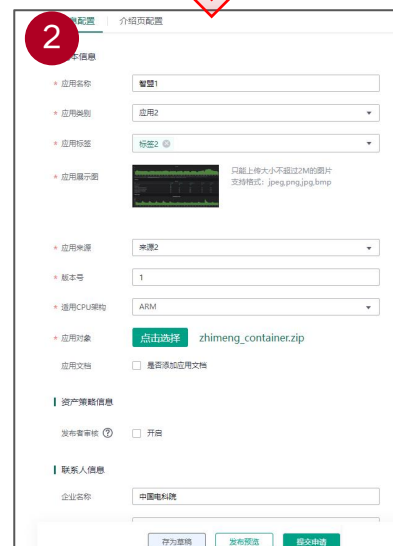
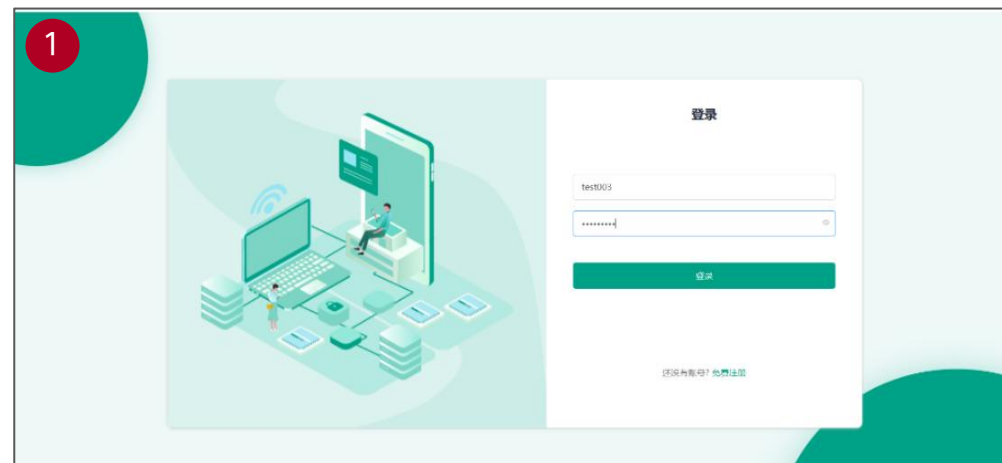
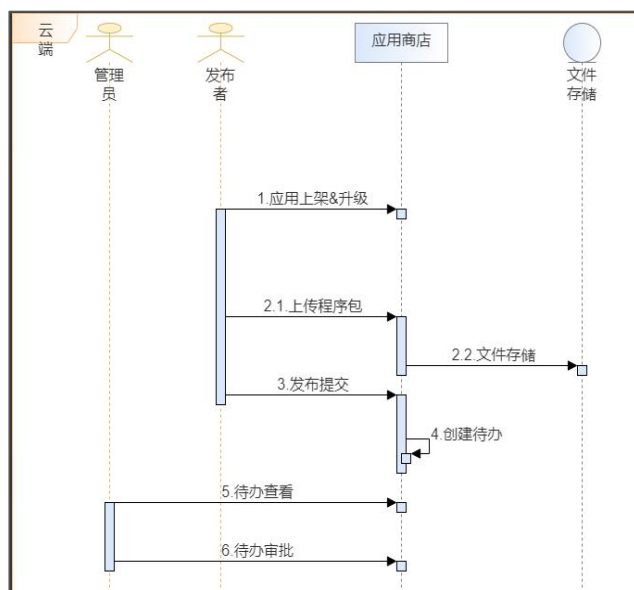
应用商店功能介绍—应用上架流程线上化、标准化

上架流程

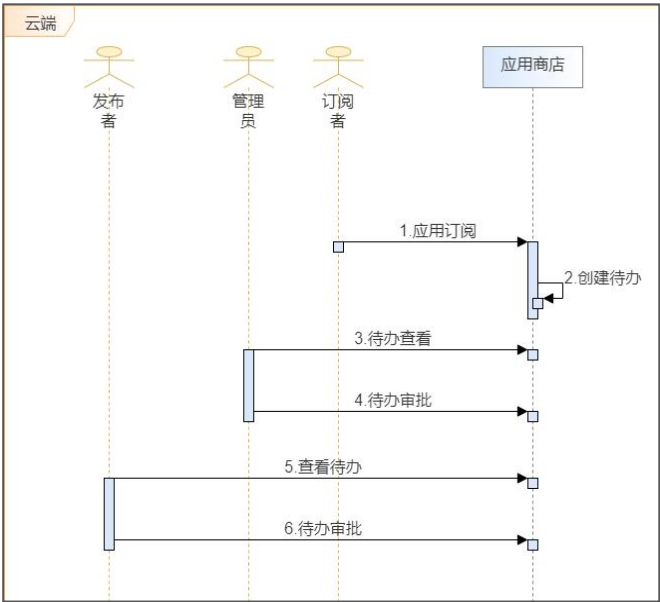
发布者登录，进入应用商店

发布应用，填写应用信息表单，提交申请

管理员在“我的待办”中进行审批，完成应用上架



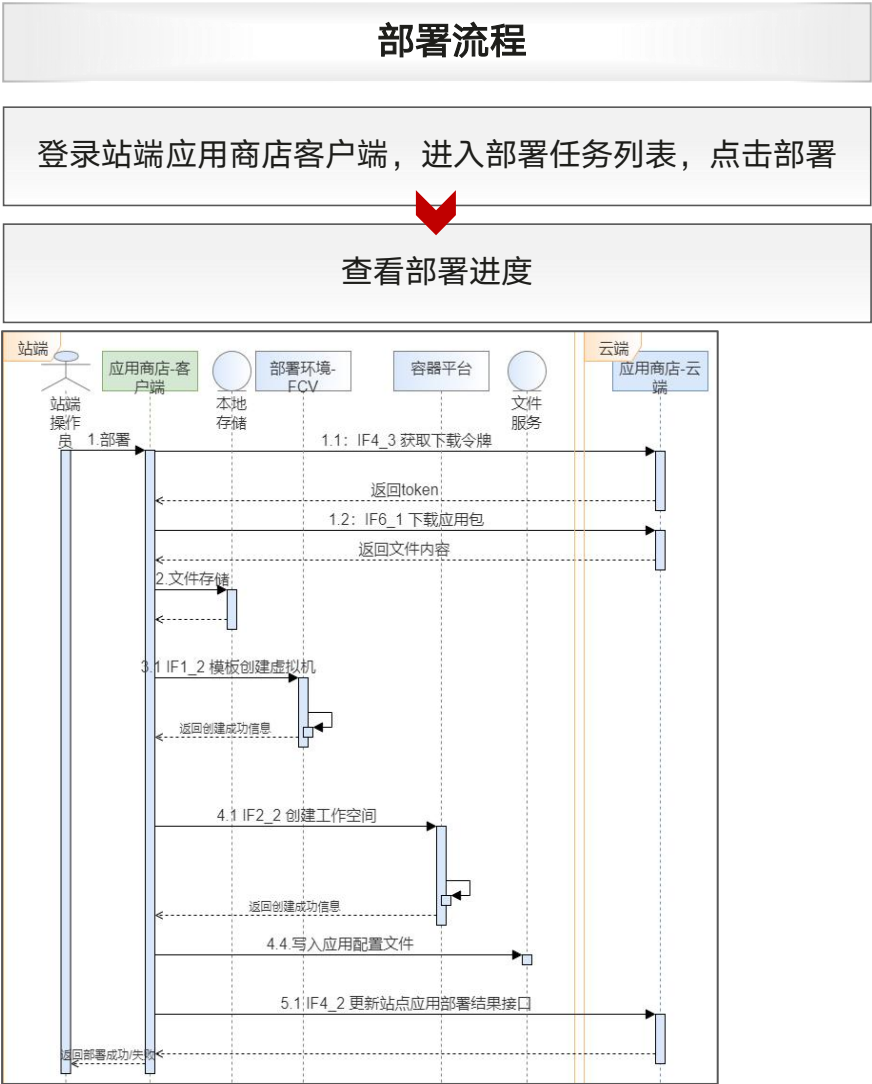
应用商店功能介绍—应用订阅可管、可控



申请单号	申请事项	申请类型	状态	当前受理人	版本号	版本信息	适用CPU架构	申请时间	操作
291661409338473675	智盟1	资产订阅	待审核	test001	1	versionMsg	ARM	2022/08/25 14:35:38	

应用名称	版本号	适用CPU架构	订阅时间	运营状态	状态	操作
智盟1	1	ARM	2022-08-25	运营中	待推送	

应用商店功能介绍—应用部署自动化、可视化



1

任务ID	部署任务类型	目标应用	目标版本	状态
8	升级	智慧应用A	2	已完成
7	安装	亿江	1	任务失败
6	安装	abb应用A	1	已完成
5	升级	鼎锐应用A	2	已完成
4	安装	鼎锐应用A	1	已完成
3	安装	智慧应用A	1	已完成
2	安装	虚拟机应用	1	已完成
1	安装	智慧应用	1	已完成

详细日志

- 下载应用包
执行时间: 2022-09-09 16:17:43 结束时间: 2022-09-09 16:18:46
状态: 成功
- 包检查/解析
执行时间: 2022-09-09 16:18:46 结束时间: 2022-09-09 16:19:07
状态: 成功
- 手动确认
执行时间: 2022-09-09 16:19:08 结束时间: 2022-09-09 16:19:15
状态: 成功
- 推送部署包
执行时间: 2022-09-09 16:19:18 结束时间: 2022-09-09 16:19:31
状态: 成功
- 容器应用部署
执行时间: 2022-09-09 16:19:31 结束时间: 2022-09-09 16:19:32
状态: 成功

2 详情

```
-----2022-08-25 14:47:52-----
running...
-----2022-08-25 14:47:53-----
2022-08-25 14:47:52: 工作负载hbase创建成功
2022-08-25 14:47:52: 服务hbase创建成功
2022-08-25 14:47:52: 工作负载postgresql创建成功
2022-08-25 14:47:52: 服务postgresql创建成功
2022-08-25 14:47:52: 配置子集converter-conf创建成功
2022-08-25 14:47:52: 工作负载converter创建成功
2022-08-25 14:47:52: 服务converter创建成功
2022-08-25 14:47:52: 工作负载nginx创建成功
2022-08-25 14:47:52: 服务nginx创建成功
2022-08-25 14:47:52: 应用部署成功
2022-08-25 14:47:52: 添加应用监控失败: 应用监控模板kusphere不存在
2022-08-25 14:47:52: 服务hbase
2022-08-25 14:47:52: http://172.27.133.148/
2022-08-25 14:47:52: 服务postgresql
2022-08-25 14:47:52: http://172.27.133.148/
2022-08-25 14:47:52: 服务converter
2022-08-25 14:47:52: http://172.27.133.148/
2022-08-25 14:47:52: 服务nginx
2022-08-25 14:47:52: http://172.27.133.148/30090/#/guzhangfenxi/yingji
```



DC-FC Store解决方案竞争力

方案亮点

部署自动化

- 预置丰富的端到端部署组件，**流水线式组装部署资源**
- E2E可视化部署引擎，**并行处理和自动化处理加持**，效率提升90%
- 支持**部署过程精益化处理和重试**，实现小步快跑

运维集约化、少人化

- 标准应用接入框架，**屏蔽现网应用生产平台的多样性及复杂性**，简化部署技能要求，降低人力成本
- 支持应用远程部署与升级，**减少站端运维压力，降低运维成本**

异构环境智能适配

- 标准化应用治理，实现**应用上架-发布-订阅-部署的流水线体验**
- 灵活多样的适配器：**虚机、容器、多云部署**，支撑应用便捷、高效部署

客户价值

效率提升

- 通过对部署过程进行结构化和自动化处理，部署效率提升90%。

成本降低

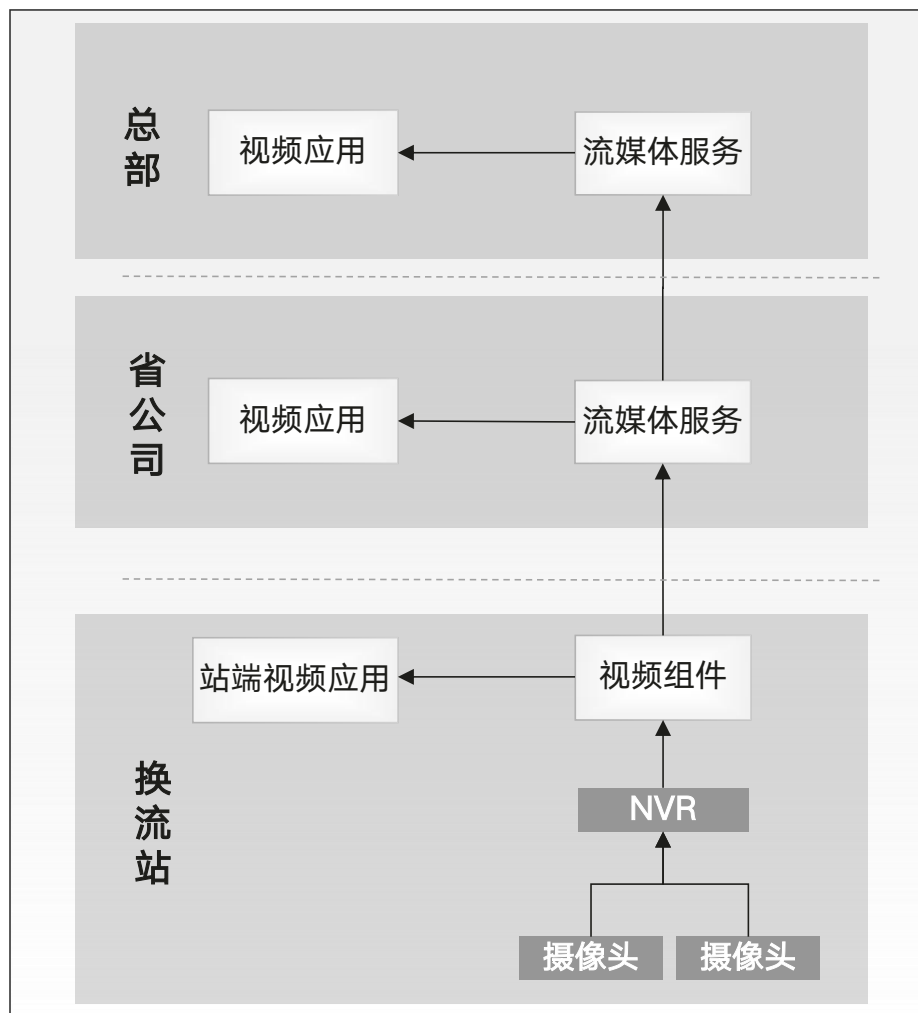
- 通过云/站应用协同，实现应用远程部署和升级，降低站端运维压力，实现运维集约化/少人化。

无缝迁移

- 部署引擎适配FusionCube/青云容器平台/Atlas等异构平台，简化部署过程，降低部署技术要求。

DCV – 视频管理系统

视频管理系统：为前端设备和后端应用提供基础视频平台



DCV释义

- DCV：视频管理系统。为站端、省公司和总部提供视频接入和管理，以及视频应用的基础服务。

主要功能

- 将换流站全站监控设施统一进行管理，方便运行人员“以设备为中心”进行视频资源的分类查询、定位调阅、图像回放和摄像机控制。

组件分类

视频组件

- 提供了换流站站端统一的视频平台，主要功能包括前端监控设备的接入和管理、为站端视频应用提供输入，以及和云端视频平台对接。

省公司流媒体服务

- 为省公司视频应用提供输入，以及和总部、站端视频平台对接。

总部流媒体服务

- 为总部视频应用提供输入，以及和省公司视频平台对接。

视频管理平台功能：视频平台核心能力支撑七大业务场景

视频
管理
能力

实时视频调阅

云镜控制

云台预置位
读取与调用

视频录像调阅

图片抓拍

设置零方位角

绝对角度控制

业务
场景

设备管理

辅助巡视

实时监控

球机追视

视频拼接融合

协同标绘

工作记录

基于变电站3D模型，选择监控设备及部件后，展示当前设备对应的摄像头视频实况、录像。

视频自动巡视，手工编排摄像头在显示屏轮询播放顺序。实况播放时，3D画面切换到相关设备位置。

通过摄像头列表选择摄像头实现传统视频监控，多宫格视频实况，支持看录像、控制云镜、图片抓拍等。

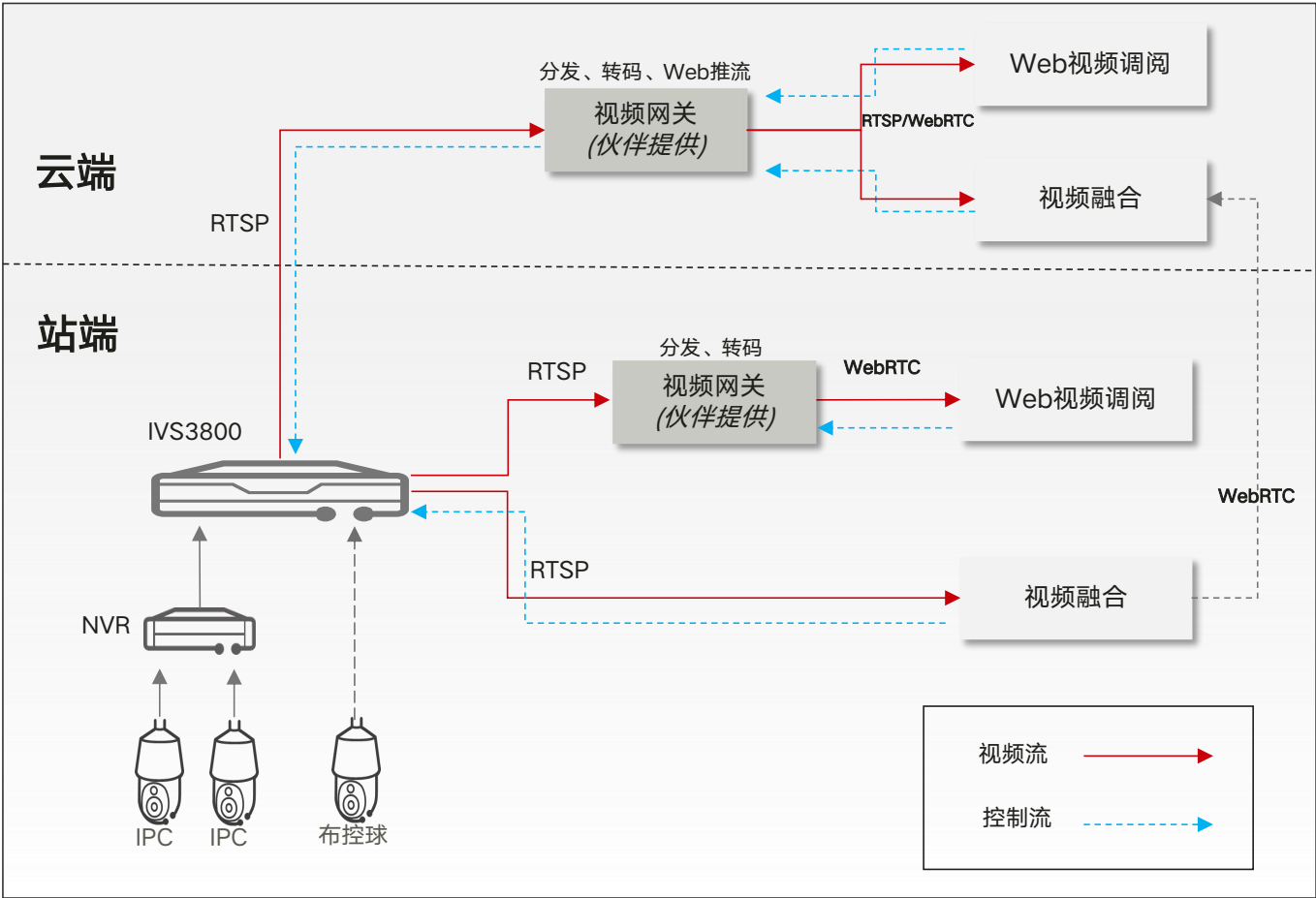
在变电站3D模型选择某个空间点，附件的球机转动对准这个点进行拍摄；转动结束后，手动微调摄像头云台。

多摄像头拼接，实现整个换流变区域的监控。支持实时视频融合以及录像回放融合。

支持设置警戒区域、危险点，支持3D距离测量

视频应用发现的问题可以生成工单，指定人员到现场处理。

换流站视频监控解决方案：提供视频接入管理以及云站端视频转发能力



前端设备接入管理

IVS3800在站端接入前端摄像机，或通过NVR接入前端摄像机。可兼容海康/大华等第3方NVR和摄像头。

视频转发

IVS3800输出标准RTSP视频流。一是给站端的应用做视频融合；二是经过站端视频网关，转换为webRTC，供站端应用进行web视频调阅；三是接入到云端的视频网关，进行视频融合或web视频调阅。

视频应用交互

站端应用，视频流如果经过视频网关的，控制流也通过视频网关下发给IVS3800；视频流未经过视频网关的，控制流直接下发到IVS3800。云端应用，控制流统一通过视频网关下发给IVS3800，再到前端摄像机。

统一视频会商：提供多方协同，支撑总部/省/站端统一应急指挥

视频会商通过其多方音/视频协商功能，助力站内紧急情况的现场决策。

基础平台

总部用容器部署ISDP软件，通过组件服务配置和权限配置仅启用会商服务

应用交互

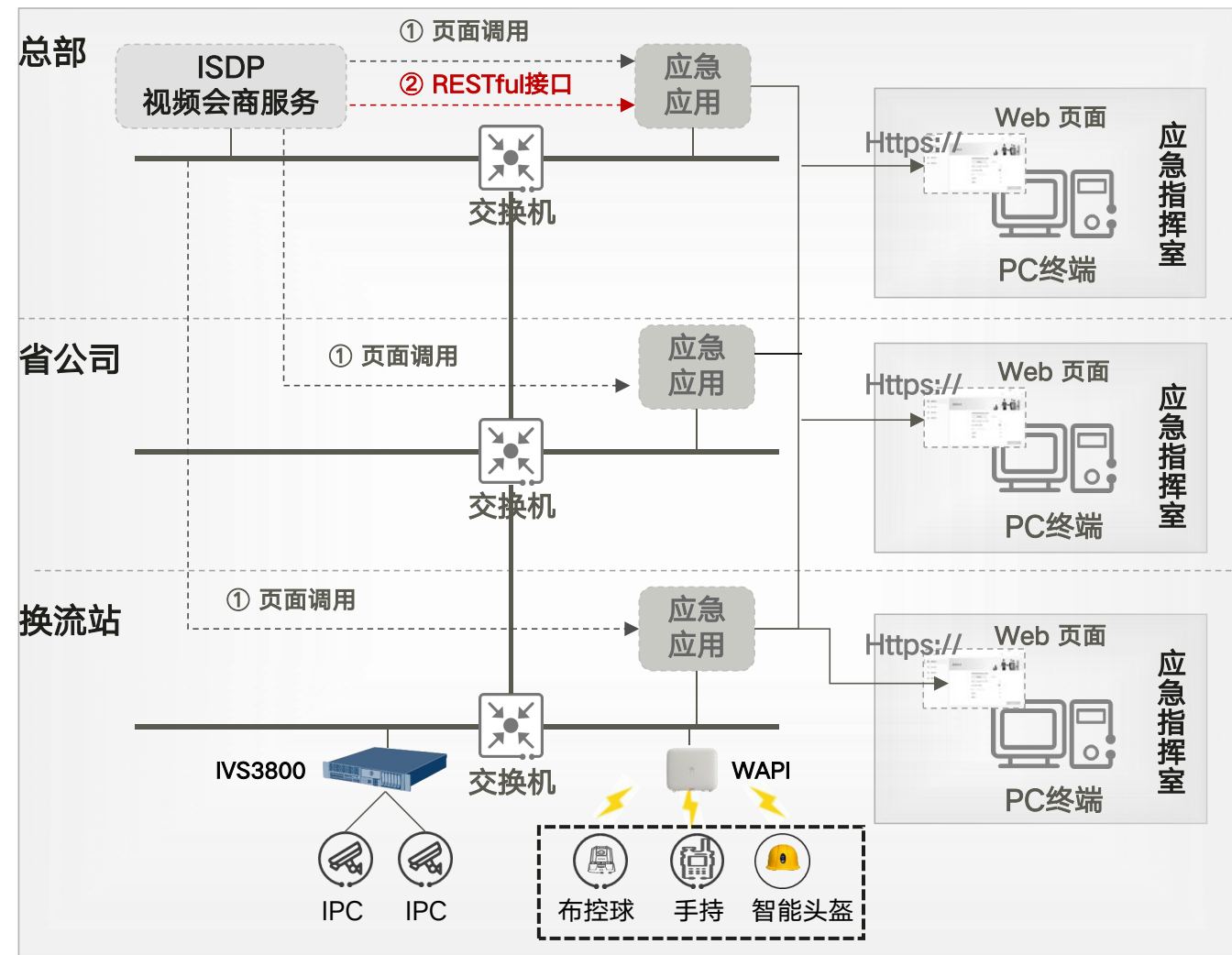
站侧、省侧、总部侧的应急应用可通过页面调用（①）或RESTful接口（②）调用方式进行会商能力集成。

用户界面

应急指挥室通过PC主机的浏览器方式访问应急应用Web页面。

视频会商接入

如果视频来自站内固定摄像机，需要IVS3800提供标准的RTSP视频流。



DCV 视频管理系统解决方案竞争力

方案亮竞争力



统一视频调用接口

- 南向对接对接各厂家摄像机和NVR的SDK，北向提供统一的RESTful接口，后端应用只需调用一套RESTful接口



实时在线感知

- 实时检测IPC和NVR的在线状态，并通过告警接口通知应用和上层视频平台，云端应用或者统一视频平台无需维持站侧IPC和NVR的心跳。



集群模式

- 支持集群方式部署，南向增加IPC，自动负载均衡到空闲服务器

客户价值

简化应用开发

- 北向应用无需对接五花八门的前端监控设备，需要维护的数据减少，代码复杂度也更低

提升网络带宽

- 减少后端应用与站内大量前端摄像机的交互，有限带宽内可支持更多路的视频转发

高可靠

- 在1台视频服务器宕机情况下，集群内其他设备可接管下辖IPC和NVR

DCC – 物联接入网络

DCC物联接入网络：规范终端接入、标准数据交互、就地数据处理、统一网络承载

DCC释义

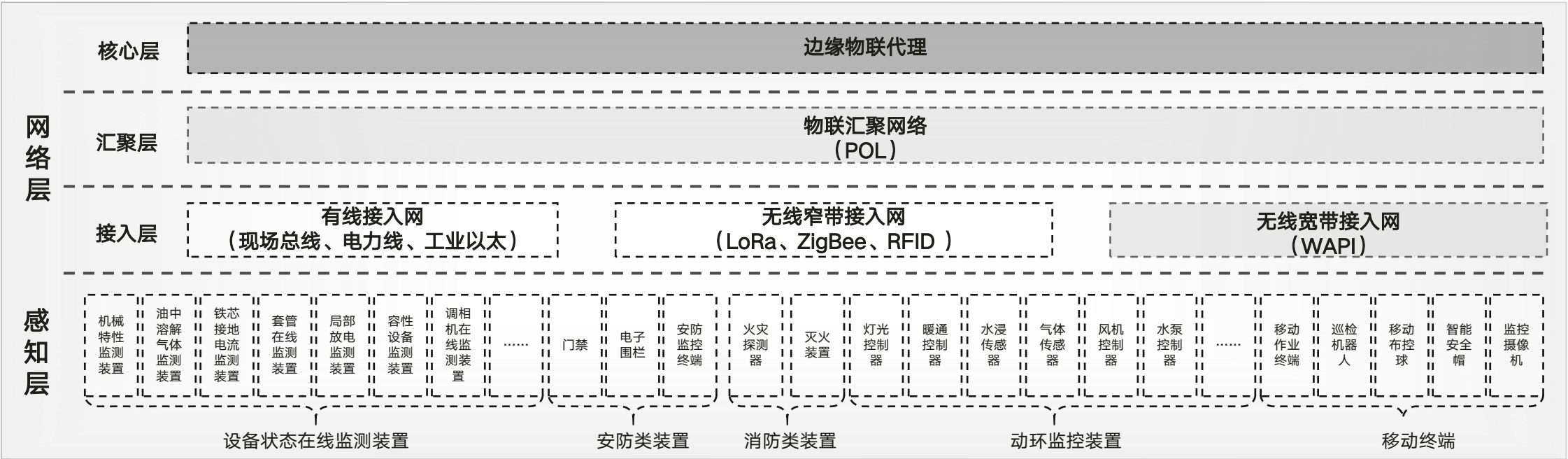
➢ DCC：DC Connect，直流物联系统。

主要功能

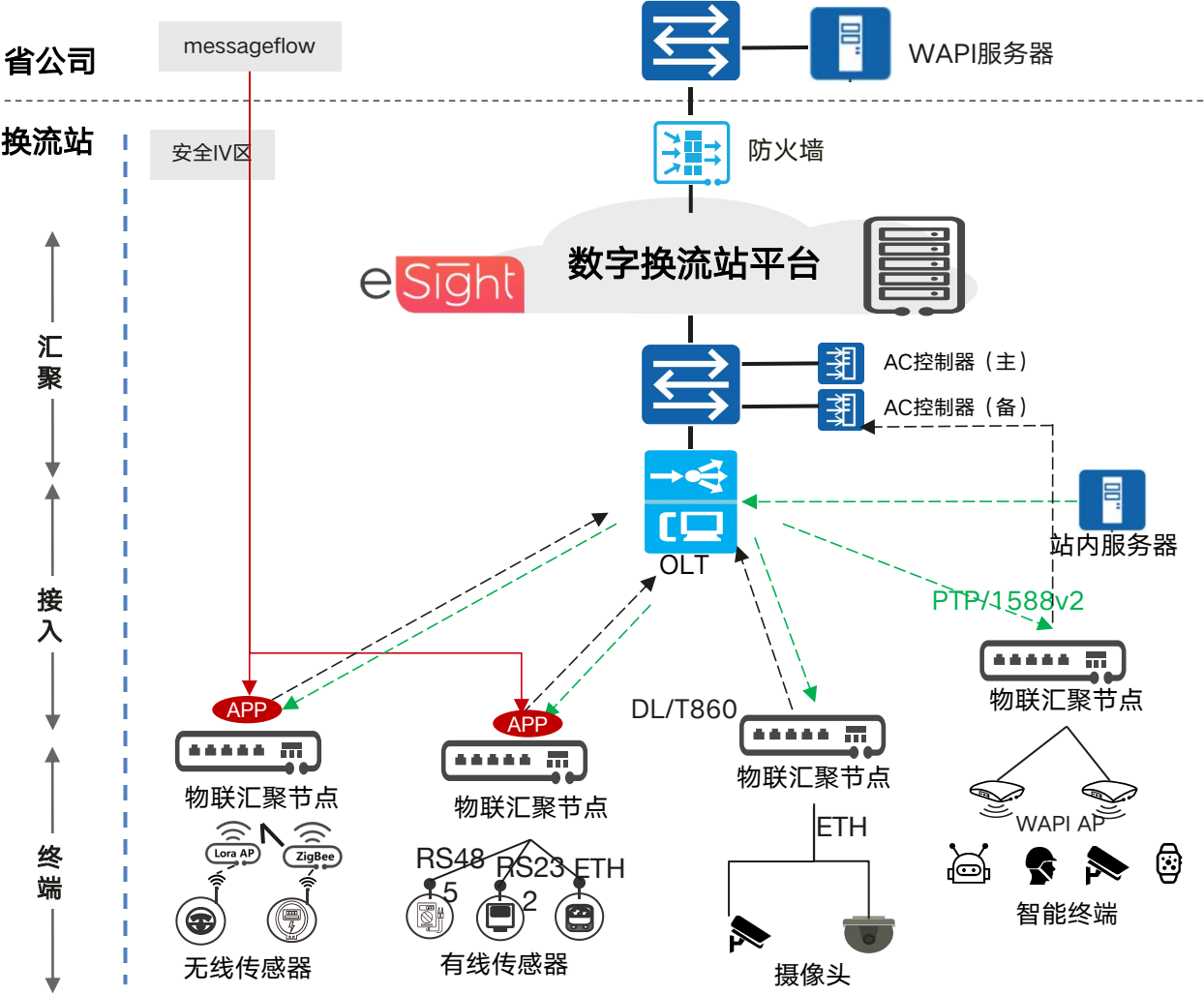
➢ 将换流站全站监控设施统一进行管理，方便运行人员“以设备为中心”进行视频资源的分类查询、定位调阅、图像回放和摄像机控制。

组件分类

- 传感器：包括设备状态监测类、安防监控传感、消防类装置、动环监控类
- 作业终端：手机、PAD、智能安全帽
- 移动终端：巡检机器人、无人机、移动布控球
- 物联汇聚网络（POL）：光线路终端、物联汇聚节点
- 无线宽带接入网（WAPI）：AP、AC、AS
- 无线窄带接入网（LPWAN）：AP、接入控制器



整体架构： POL+WAPI，终端统一接入、网关能力开放、物联一张网、安全可信



统一物联接入，支持多类型终端



- 有线/无线传感接入
- 移动作业终端接入
- 视频摄像头接入

融合型网关，软硬件解耦



- 硬件平台化、软件APP化，设备功能按需定义
- 数据就地治理、协议转换

物联一张网，全光物联网络



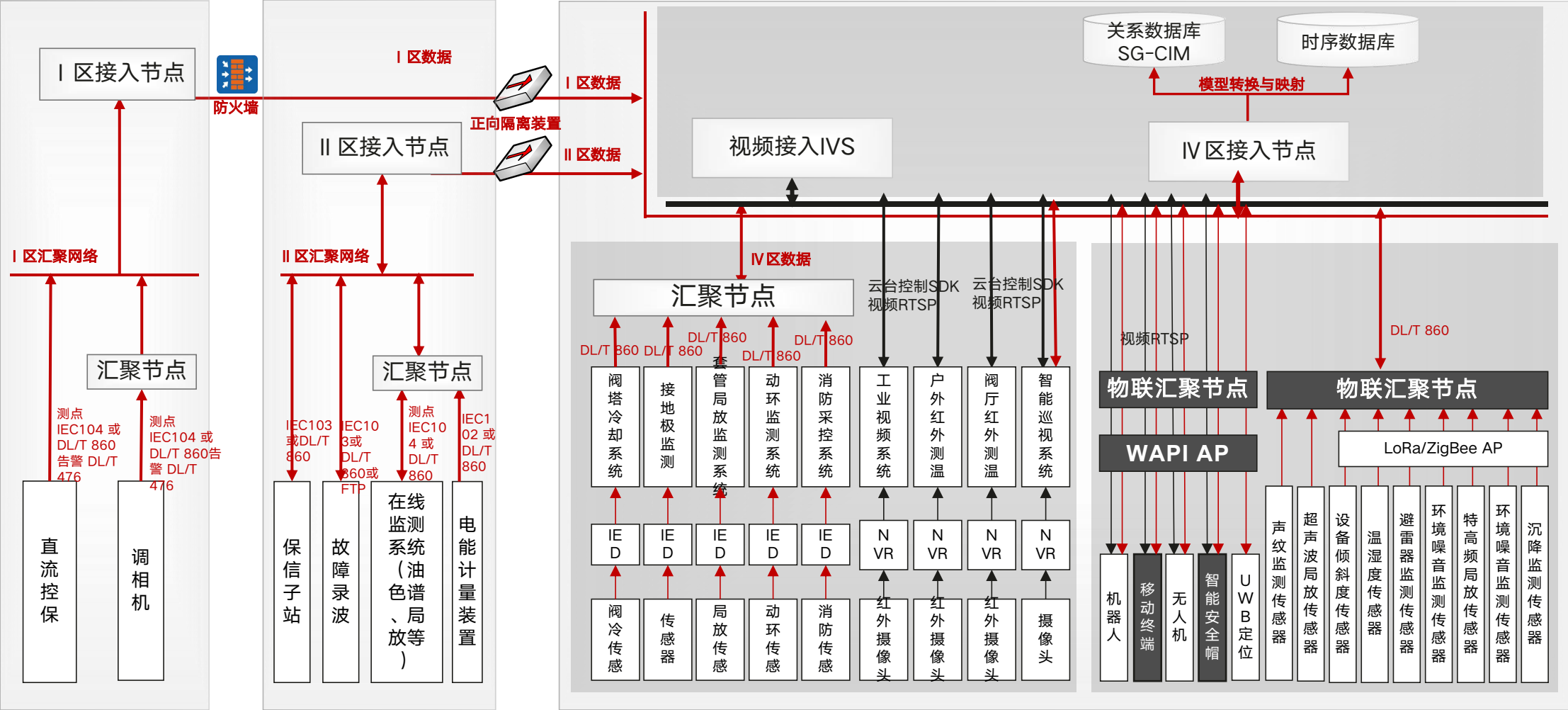
- 一张光纤网覆盖所有区域，星型/链型灵活组网
- 一网多能，多业务一网承载

无线安全接入，安全可信



- WAPI技术合规、安全、可信、扩展性强

数据接入架构：存量采用主站集成，增量通过物联汇聚节点接入换流站平台



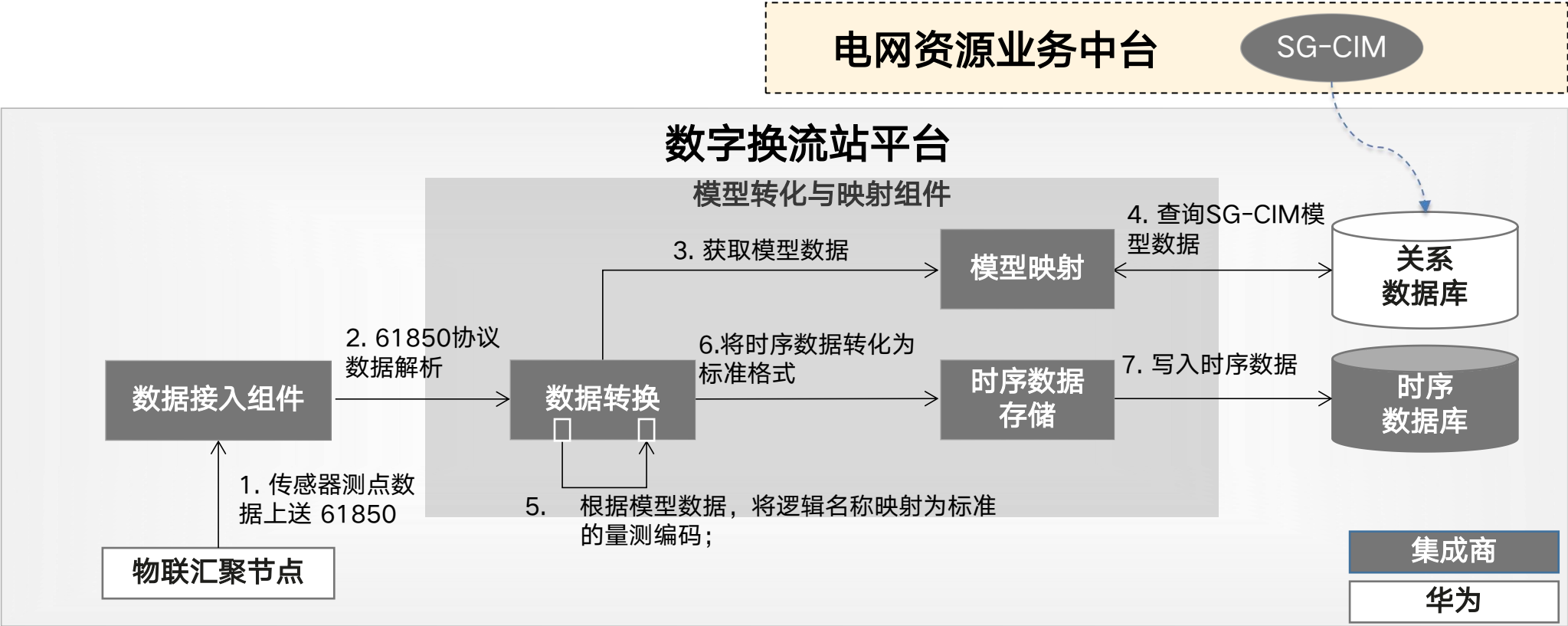
关键特性1：统一物联接入（南向接入能力）

- ◆ 换流站主设备的各类型在线监测传感器：如：换流阀、换流变、站用变、开关、GIS、电抗器、避雷器等
- ◆ 移动现场作业现场智能终端：如：智能安全帽、移动作业终端、移动布控球等
- ◆ 智能巡检作业终端：如：巡检机器人、无人机、智能抄表终端等

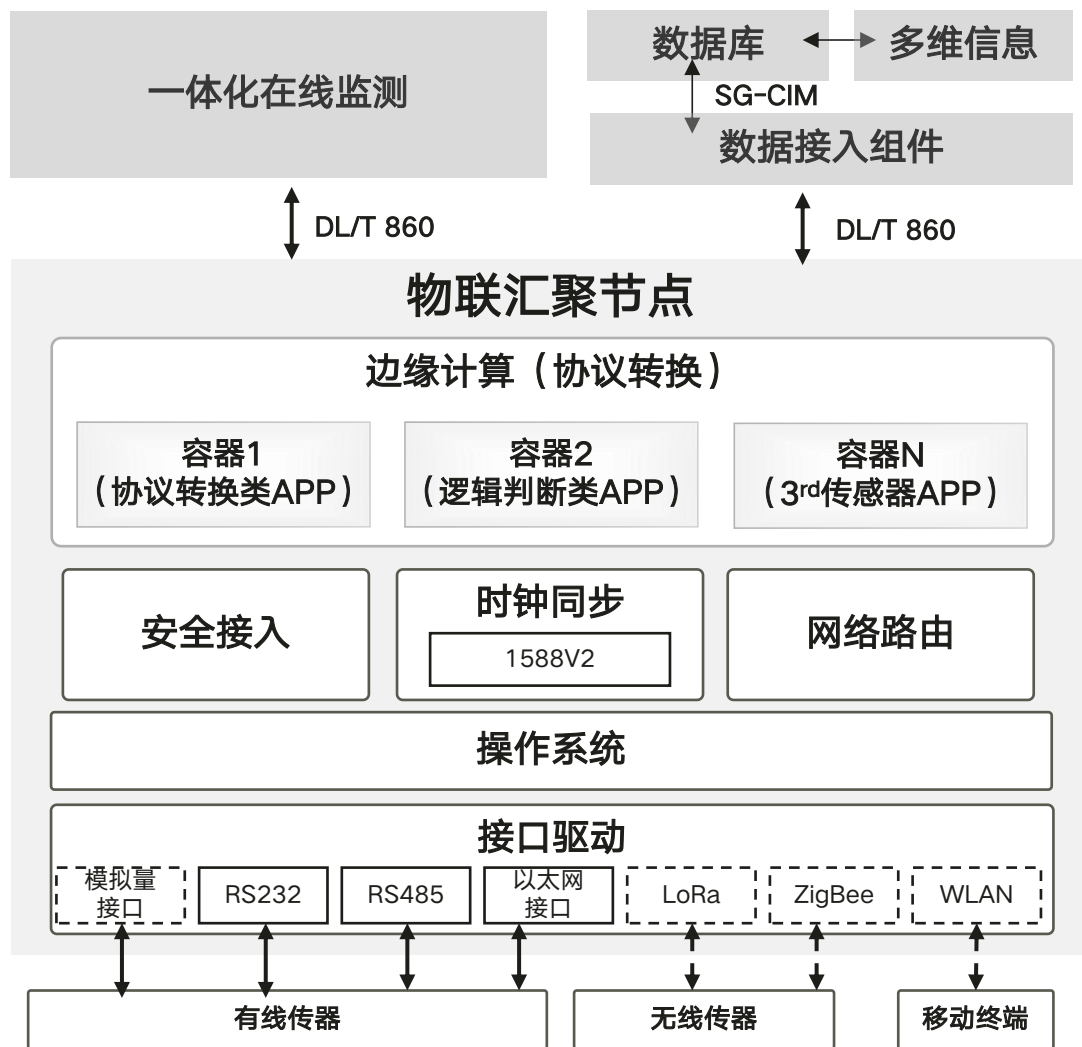


关键特性1：统一物联接入（北向61850数据上送）

◆ 物联汇聚节点遵循DL/T 860协议实现传感器业务数据标准化处理，从源头保障数据规范性和有效性，减轻后续数据治理的压力。



关键特性2：融合型网关，软硬解耦



客户需求

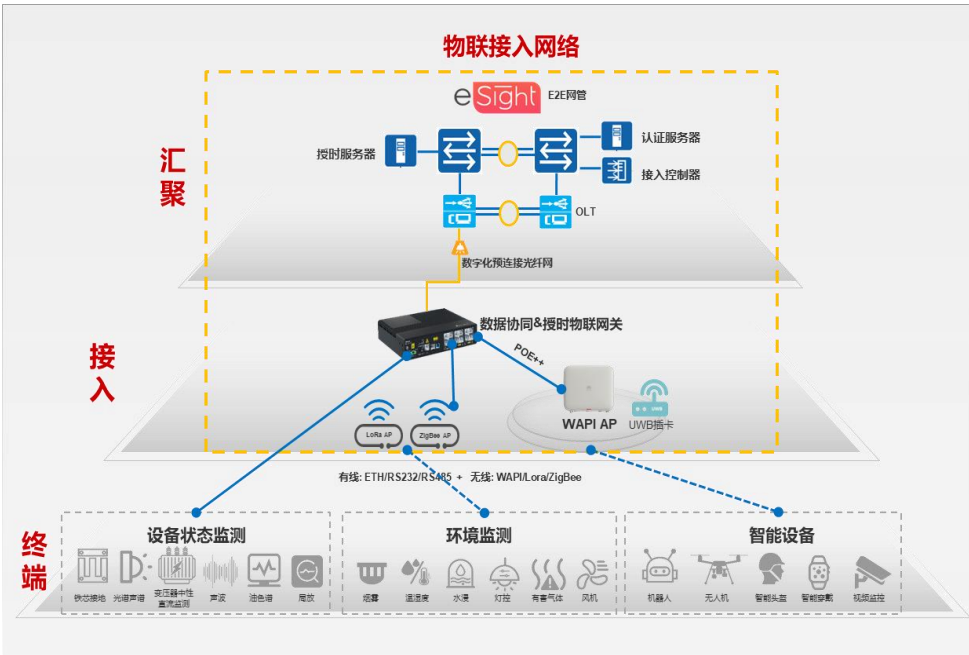
- 应用高集成、容器化、功能APP化的融合型网关（物联汇聚节点），实现终端数据的统一采集和统一管理，提升物联数据就近治理能力，建立以物联汇聚节点为核心的数字换流站物联监测体系架构。

物联汇聚节点定位

- 物联汇聚节点是面向换流站内物联设备接入业务的统一网关，作为开放型硬件底座，可同时提供多物联终端接入、容器、网络路由等功能。物联汇聚节点可集成多类设备（AP+IED+Router+网关+安全接入网关），简化站内组网，提供一站式联接服务。

关键特性3：物联一张网，宽窄带无线和有线混合组网，满足各类物联感知终端的接入诉求

- ◆ 应用WAPI技术，满足移动性、大带宽、广连接的物联网应用场景
- ◆ 应用低功耗无线专网技术，满足大连接、低速率、低功耗的物联网应用场景
- ◆ 应用PON技术，满足多业务一网承载、多业务隔离、超大带宽的回传网络建设需求
- ◆ 确保网络架构安全可靠，满足电网公司安全防护要求



关键特性4：无线安全接入，技术合规，安全可信，自主可控

- ◆ WAPI网络采用数字证书认证（证书通过国网统一密码服务平台下发），每个AP、AC、终端一个独立的证书。
- ◆ WAPI采用国密SM4算法实现数据传输加密，完整性校验采用SMS4-CBC-MAC模式的校验算法，遵循密码相关的国家标准和电力行业标准。

WAPI

基于数字证书的终端身份认证

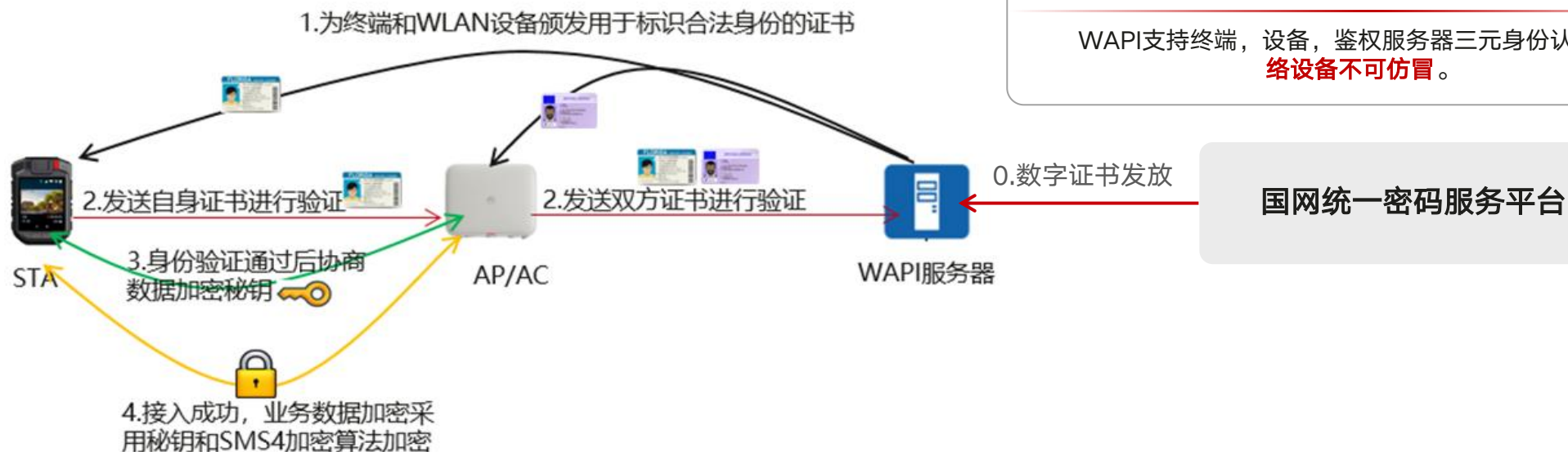
WAPI强制使用数字证书作为无线客户端和WLAN设备的身份凭证，**设备身份不可仿冒**。

基于国密体系的密码算法

WAPI使用国密批准的公钥密码体制的椭圆曲线密码算法和对称密码体制的分组密码算法（SM4），**自主可控**。

三元身份认证

WAPI支持终端，设备，鉴权服务器三元身份认证，**网络设备不可仿冒**。



DCC 物联接入网络解决方案竞争力

方案竞争力

融合型网关

ONU即物联网关，将网关与POL锁定



自主可控操作系统

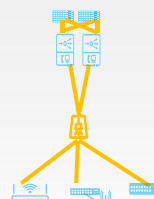
窄带通信国产化

简化组网架构

汇聚层免维护，省空间，网改成本低

核心层

接入层

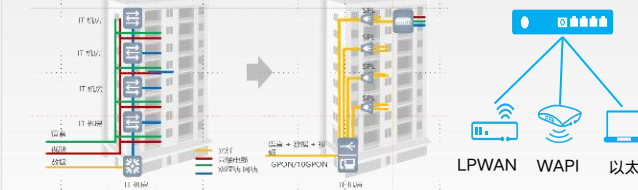


简易二层网络

节省水平布线

多业务一网承载

一纤多业务接入，多网络融合，逻辑/物理隔离；业务扩展便捷，室内/室外全场景全覆盖



无源汇聚

宽带易扩容

多业务接入

客户价值

更省心

- POL+WAPI符合物联一张网的建设诉求，避免各类型网络分别建设多头运维的难题，且网络可靠性高，故障率低。

更省钱

- POL+WAPI合并建设减少了POE交换机、汇聚交换机的投资，可节省主干光缆资源50%+，电缆资源30%+；部署效率提升37%，降低施工难度，节省施工开支。

更安全

- POL与WAPI统一组网形成站内物联专网，POL支持AES双向加密（硬加密），WAPI支持国密SM4加密（软加密），形成了端到端的安全加密策略。

DCO – 现场作业管理

换流站现场作业管理的问题及挑战

- 现有设备管理体系中，自上而下的业务流存在“业务环节跳步”、“业务管控穿透力不足”等现象，以现场作业为例：



作业标准落实难



作业合规性保证难



全面支持现代
设备管理体系要求难

作业合规性依赖主观因素，一表一库难落实

- 在设备管理全链条中，作业合规性检查依赖作业班组的经验、素质、责任心等主观因素，作业班组是否完全按照“一表一库”进行规范作业不可知，现场作业风险和作业质量不可控，存在风险隐患。

作业采集依赖大量纸面件，优秀经验难沉淀

- 现场作业关键点检查依靠大量纸面件，基层作业人员负担重；现场缺少数字化工具和手段辅助现场采集作业数据，作业过程缺少记录和沉淀，优秀作业经验无法积累和复用。

作业现场信息实时化、可视化、互动性有限

- 设备以及现场信息的实时化、可视化、互动化水平有限，现场作业班组在作业过程中遇到问题或是做高危操作时，由于受现场作业的工具和技术限制，不能及时求助专家解决，高危消缺难以实施等问题。

现场作业管理建设目标：提供数字化解决方案，解决作业管理“最后1公里”问题

- ◆ 以数字化现场作业管控应用为管理抓手，将设备管理体系面向现场设备作业的管理要求落地，借助在线编排、AI、视频手段，实现直流专业现场作业的标准化，以及作业风险和质量的在线化、数字化、智能化管控。

现场作业标准化

- 打通直流专业现场作业最后一环节，用数字化手段落实现场作业的标准化管理。
- 解构标准化作业指导书和指导卡规定的标准工作步骤、作业指导、作业标准和规范，编排固化到系统，实现现场作业步骤的标准化、结构化、线上化。

作业资产沉淀共享

- 用数字化手段沉淀换流站各作业中的专家经验，为优化现场作业标准奠定数字基础。
- 作业过程中产生的图像、视频、报告等数字资产结构化沉淀，为现场作业风险智能识别、作业质量智能提醒、作业流程智能编排提供基础样本支撑，不断提升现场作业智能化管控水平。

现场作业智能化

- 用数字化手段实现直流专业现场作业风险和作业质量的在线、智能管控。
- 利用视频、AI等技术，结合智能穿戴设备，实现作业风险的智能识别和自动预警，以及对作业质量的智能审核，提升现场作业质效。

现场作业管控流程：作业标准化、线上化

- ◆ 标准化作业指导书的作业步骤、作业内容、工作规范和质量要求、预防控制措施通过无码编排实现线上化，融合移动智能终端、人工智能、视频等技术，实现作业步骤、工序、指导语音智能导航，现场实时可视，风险智能识别。



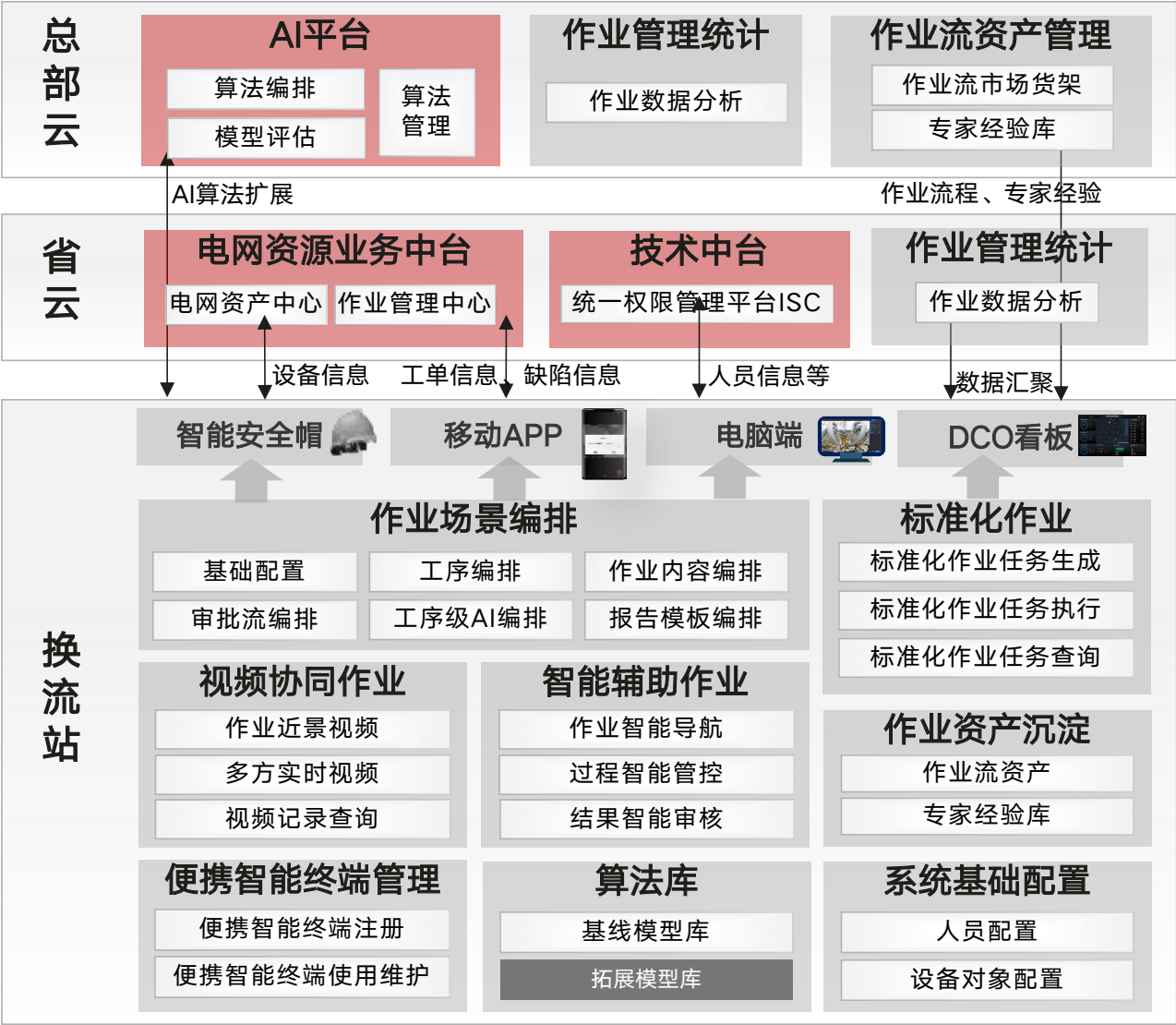
现场作业流程无代码编排，支撑现场作业数字化创新



通过6大步骤，有序开展，分场景、分批次进行作业流程梳理



现场作业管理功能架构：实现总部、省、站多级协同



- 作业流程资产沉淀与共享**
- 在总部云通过货架功能，实现内部优秀作业流资产沉淀与共享、专家经验库沉淀。
- 基础数据集成**
- 在省云集成业务中台中电网资源业务中心的设备信息、运检巡视工单、ISC账号与角色等。
- 作业流程编排与执行**
- 在换流站通过数字化现场作业管控，实现数字化现场作业的场景编排、标准化作业、视频协同作业、智能辅助作业、作业资产沉淀、便携智能终端管理、移动App作业等。

现场作业管理数据架构



依托星火架构实现数据协同

- 通过数据云边协同框架，实现站端、省云、总部云之间的数据协同、消息协同、API协同。

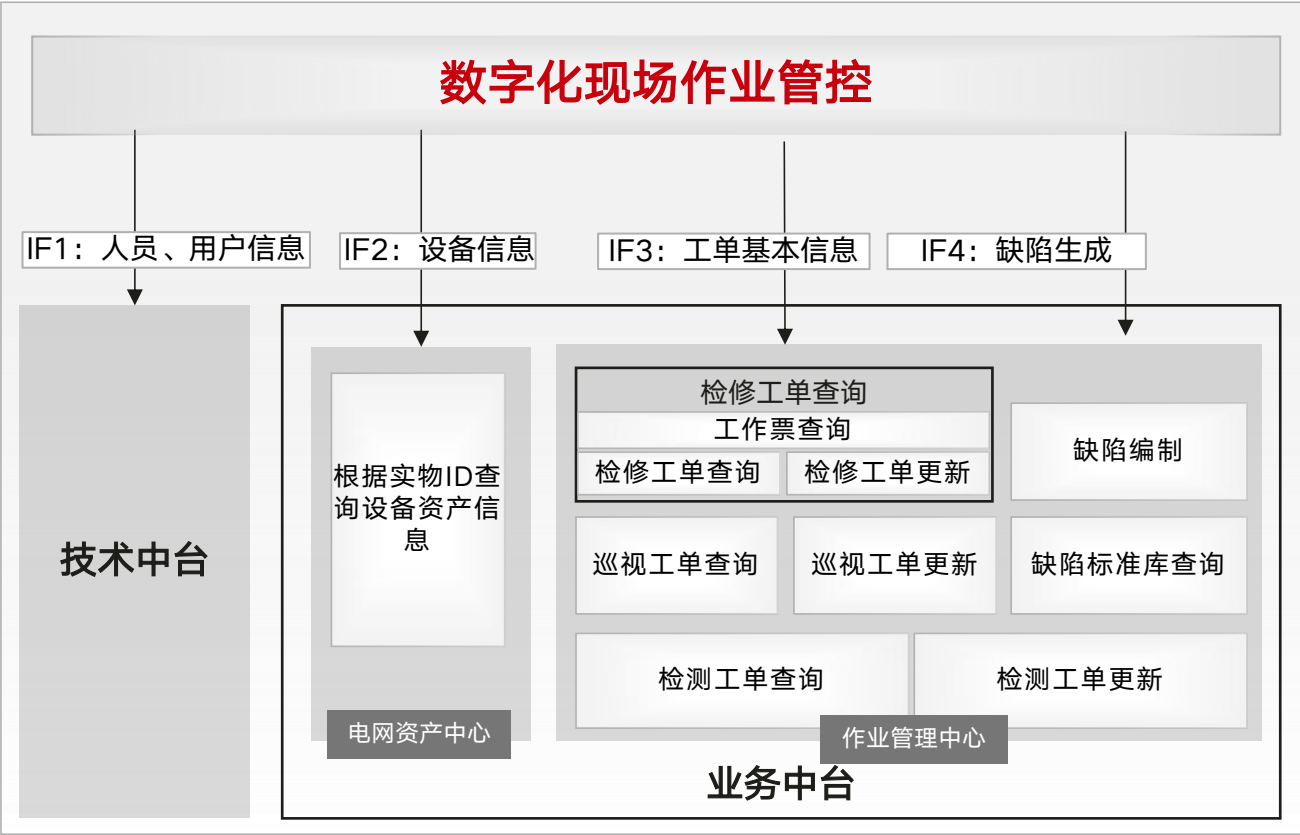
依托电网中台实现共享

- 与电网资源业务中台、技术中台集成，实现人员信息、设备信息、工单信息、工作票信息、缺陷信息自动化同步。

依托WAPI实现智能终端接入

- 通过WAPI组网，连接换流站端的智能安全帽和手持终端，实现智能作业辅助

现场作业管理周边系统集成设计



人员数据集成

- 与电网资源技术中台人员进行同步，确保数字化现场作业管控人员信息与技术中台保持一致性

设备台账集成

- 与电网资源业务中台同步设备台账信息，确保设备信息一致

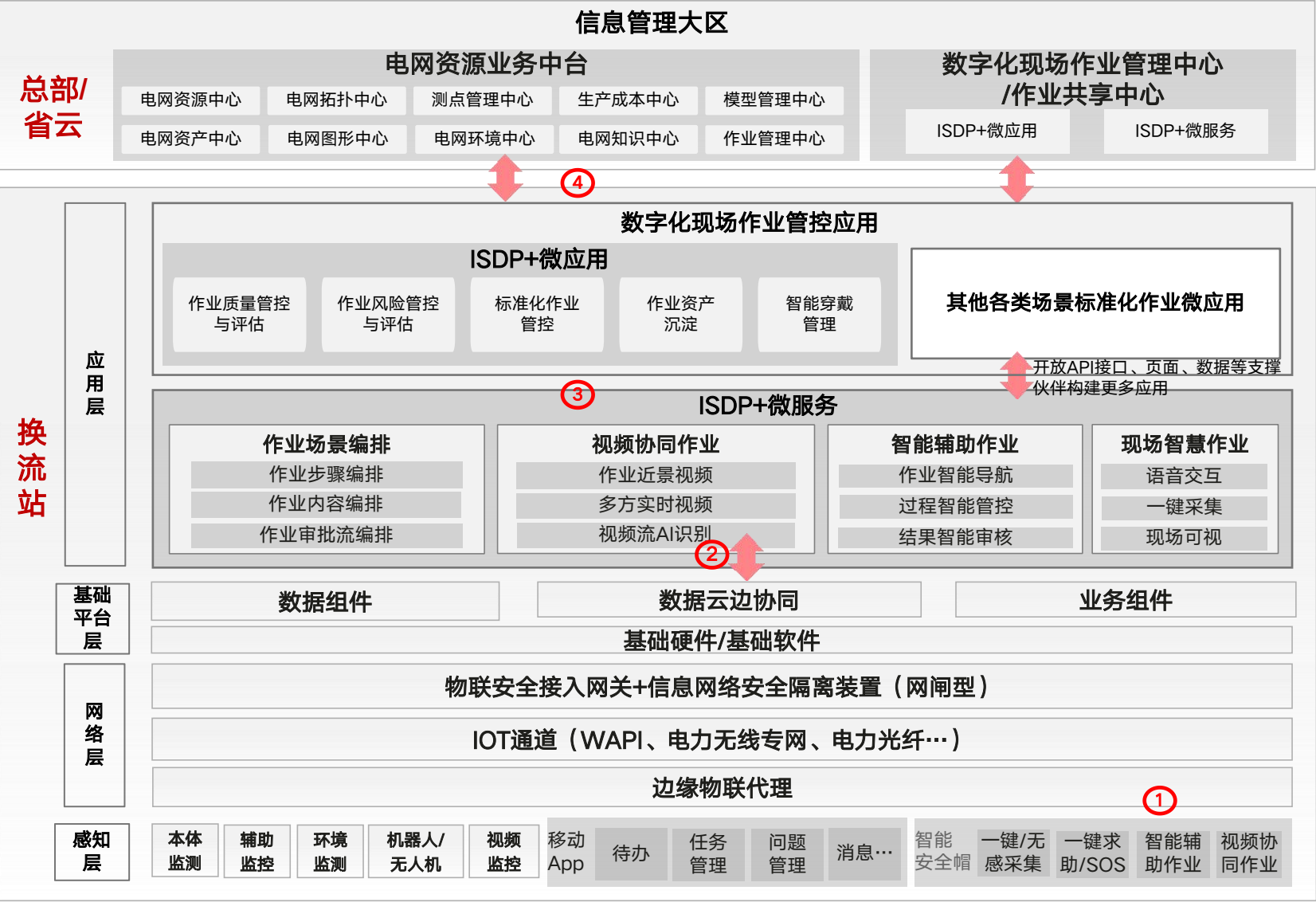
工单数据集成

- 当创建数字化现场作业管控作业任务时调用查询接口，查询工单基本信息支撑现场作业任务创建，并且将执行的最终结果写入业务中台

缺陷数据集成

- 现场执行标准化任务时如当在对应工序发现问题，则在工序层级关联创建缺陷，同步至运检业务管理系统

现场作业管理技术架构



数据云边协同

- 通过数据云边协同框架，实现总部云、省云、站端的数字化现场作业管控应用数据协同

云边数据打通

- 通过与省云、总部云的电网资源业务中台集成，实现设备、工单、缺陷等业务数据的同步，保障数据及时性和一致性

业务服务解耦

- 数字化现场作业管控应用本身通过拆分业务服务和公共服务及场景化服务，实现内部微服务解耦

智能终端接入

- 数字化现场作业管控应用通过站内无线组网，如WAPI，与智能单兵装备的连接，实现智能辅助作业

ISDP关键特性1：无码化编排，通过原子级流程组合编排快速实现作业流

- ◆ 将标准化作业步骤解构，通过作业场景编排、作业内容编排、作业审批流的编排实现现场标准化作业线上流转，对作业风险和作业质量通过数字化手段进行管控。



作业基础信息

配置任务信息					
基础字段		扩展字段			
	☐ 字段名称	是否启用	 默认条件	 默认值	是否必填
1	☐ 作业对象	☒			☒
2	☐ 项目	☒			☒
3	☐ 供应商	☒			☒
4	☐ 计划开始时间	☒			☒
5	☐ 计划完成时间	☒			☒
6	☐ 操作指导	☒			☒
7	☐ 附件	☒			☒
8	☐ 关联问题	☒			☒
9	☐ 任务描述	☒			☒
10	☐ 执行人	☒			☒

聚合型流程编排

配置子任务

新增

删除

配置关系

字段属性

☐	名称	执行人	是否允许控制	子任务描述	关联检查单	操作
1	☐ 01、现场作业环境确认		是			
2	☐ 02、人员状态及机具材料确认		是			
3	☐ 03、设备状态确认		是			

配置许可

许可控制

是

配置审批流

是否需要申请审批

是

审批流

审批流测试

编排能力



原子级流程编排

安全巡检模板

通用检查模板

巡检模板

新增

引入

删除

下载默认模板

组织单元

请选择

模板名称

搜索

Q

	☐	模板名称	模板类型	模板子类型	业务类型	指令式采集模板	巡检单元	模板版本	模板状态	操作	
1	☐	QC20200827140845963	B002-05, 网规	通用检查	作业	电网站运维	是	电力数字化	V 1.2	可用	
2	☐	QC20200826121423971	B002-05, 网规	通用检查	作业	电网站运维	是	电力数字化	V 1.0	可用	

编辑模板

×

√

* 模板类型

通用检查模板

①

* 模板子类型

作业

* 模板名称

B002-05, 网规(默认(有分支部门)) - 请重命名

* 业务类型

电网站运维

* 组织单元

电力数字化范围

指令式采集模板

是

否

指令式采集模板

是

否

AI评审通过且具备
人工评审自动通过

是

否

备注

请输入...

0

确定

取消

作业审批流编排

审批流配置

通用检查审批流匹配规则

巡检审批流匹配规则

安全视频审批流配置

新增审批流

组织单元

华为电力数字... X

审批流名称

请输入审批流名称

搜索

	操作	审批流名称	审批流编码	组织单元	状态	审批层级	人员类别	抽样审批
1	 	审批流测试	34907	华为电力数字化军团	有效	1级	管理员	否

价值

- 无码编排功能满足现场作业多样性的需求，一线作业人员可根据作业实际需求灵活编排作业场景和作业内容。
- 无码编排可快速适配现场标准化作业需求，无需二次开发，节省大量开发成本。

ISDP关键特性2：基于作业流执行的数据，开展作业分析，驱动正向改进

◆ 汇聚现场作业流程数据，借助报告及看板编排工具，实现作业数据及关键指标运营分析，驱动流程设计及执行正向改进。

编排数据报表和看板

数据质量
管控维度

作业流数据

采集数据

人员/问题
数据

其他数据

①数据报表编排

自定义多维度作业数据统计，逻辑计算
在线定义，无需再线下手工统计

②看板/卡片编排

作业数据通过个性化展示，支持用户直观查看
作业数据，作业运营简单高效



- 通过报表编排，替换现有纸面件、勾勾表，作业报告一键生成
- 通过作业数据分析，分析关键指标运营情况，驱动现场作业正向改进
- 运营看板可按需灵活编排，沉淀数据资产，共享使用，减少重复开发成本

ISDP关键特性3：视频协同作业，实现远程作业可视、专家辅助

- ◆ 现场作业过程中遇到技术难题需要求助或现场确认时，可通过应用移动智能穿戴、移动APP、Web端，多方接入现场同一视频，进行视频协同作业，提升问题解决效率。

多终端



智能安全帽（分体式设计）



移动APP

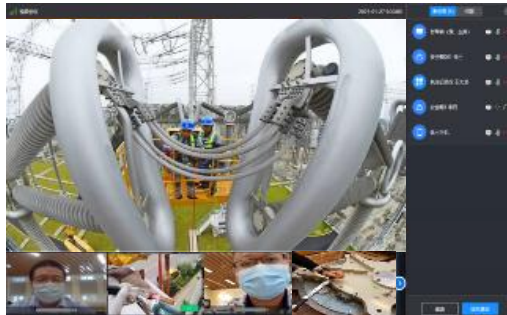


PC终端



作业近景视频

移动智能穿戴/手机端/PC端
多终端接入，实现近景视频传输



多方实时视频

管理运营人员/站内专家接入现场
作业视频协同作业，远程指导问题

操作	记录名称	记录类型	记录时间	记录时长	记录大小
查看	11-11-11-11-11-11	现场作业	2021-11-11 10:00:00	00:01:00	10.00 MB
删除	11-11-11-11-11-11	现场作业	2021-11-11 10:00:00	00:01:00	10.00 MB
删除	11-11-11-11-11-11	现场作业	2021-11-11 10:00:00	00:01:00	10.00 MB
删除	11-11-11-11-11-11	现场作业	2021-11-11 10:00:00	00:01:00	10.00 MB
删除	11-11-11-11-11-11	现场作业	2021-11-11 10:00:00	00:01:00	10.00 MB
删除	11-11-11-11-11-11	现场作业	2021-11-11 10:00:00	00:01:00	10.00 MB
删除	11-11-11-11-11-11	现场作业	2021-11-11 10:00:00	00:01:00	10.00 MB
删除	11-11-11-11-11-11	现场作业	2021-11-11 10:00:00	00:01:00	10.00 MB
删除	11-11-11-11-11-11	现场作业	2021-11-11 10:00:00	00:01:00	10.00 MB
删除	11-11-11-11-11-11	现场作业	2021-11-11 10:00:00	00:01:00	10.00 MB

视频记录查询

支持对各类作业视频滚动保
存，支撑作业现场的还原和追溯

价值

- 现场作业过程可视，实时展现作业人员手部动作等近景动作，保证作业动作可视。
- 可实时掌握作业人员现场情况，如遇到紧急问题/事故，可视频互动，指挥现场作业人员处置。

ISDP关键特性4：智能辅助作业，提高作业质效

- ◆ 通过智能语音导航，作业人员可按照语音导航逐步执行，作业过程中AI辅助智能管控，作业完成后质量自动智能审核，结果实时反馈。

作业智能导航



移动智能端根据标准化作业
工序和作业内容进行智能语音导航

过程智能管控



移动智能终端采集现场作业数据，
AI智能识别采集信息，辅助现场作业

结果智能审核



自动上传移动APP和智能装
备采集的信息，AI智能审核作业质量

价值

- 人工智能AI技术进一步辅助作业，自动导航标准化作业，降低班组操作风险并提升质量。
- 现场作业通过AI智能识别，实现智能辅助作业，提高作业质效。

DCO现场作业管理解决方案竞争力

方案亮竞争力

线上编排

- 向客户提供**0代码开发编排服务**，支持海量作业快速上线，促进现场作业管理数字化创新
- 从线下无序到线上有序，作业任务端到端**在线可视**，有计划可度量

多端协同

- 智慧屏+智能安全帽+移动APP+摄像机，构建全方位多端远近协同能力，指挥班组作业
- 可基于现场问题发起协同诉求，拉通现场信息、节省沟通时间
- 支持手机、PC多种形式的会议接入，满足现场作业环境需要

AI辅助

- 智能语音导航，作业人员可按照语音导航逐步执行
- 作业过程中AI辅助智能管控，作业完成后质量自动智能审核，结果实时反馈
- 协同过程可以共享文档、现场图像，让后台专家通过第一视角观察分析，通过AI涂鸦跟随精准标注；

客户价值

节约开发成本

- 灵活编排作业场景和作业内容，适配作业需求
- 作业流程无需二次开发，节省大量开发成本

高效协同

- 实时掌握作业现场状态，多方人员视频互动，指挥现场作业

智能提效

- 自动导航标准化作业，降低操作风险，提升质量。
- AI智能辅助作业，提高作业质效

视频会商

痛点：电话会商为主，现场状况掌控受限



电话会商，现场掌控难

- 应急场景下，多以电话沟通为主，通过语音了解现场状况，难以全面知晓具体情况。

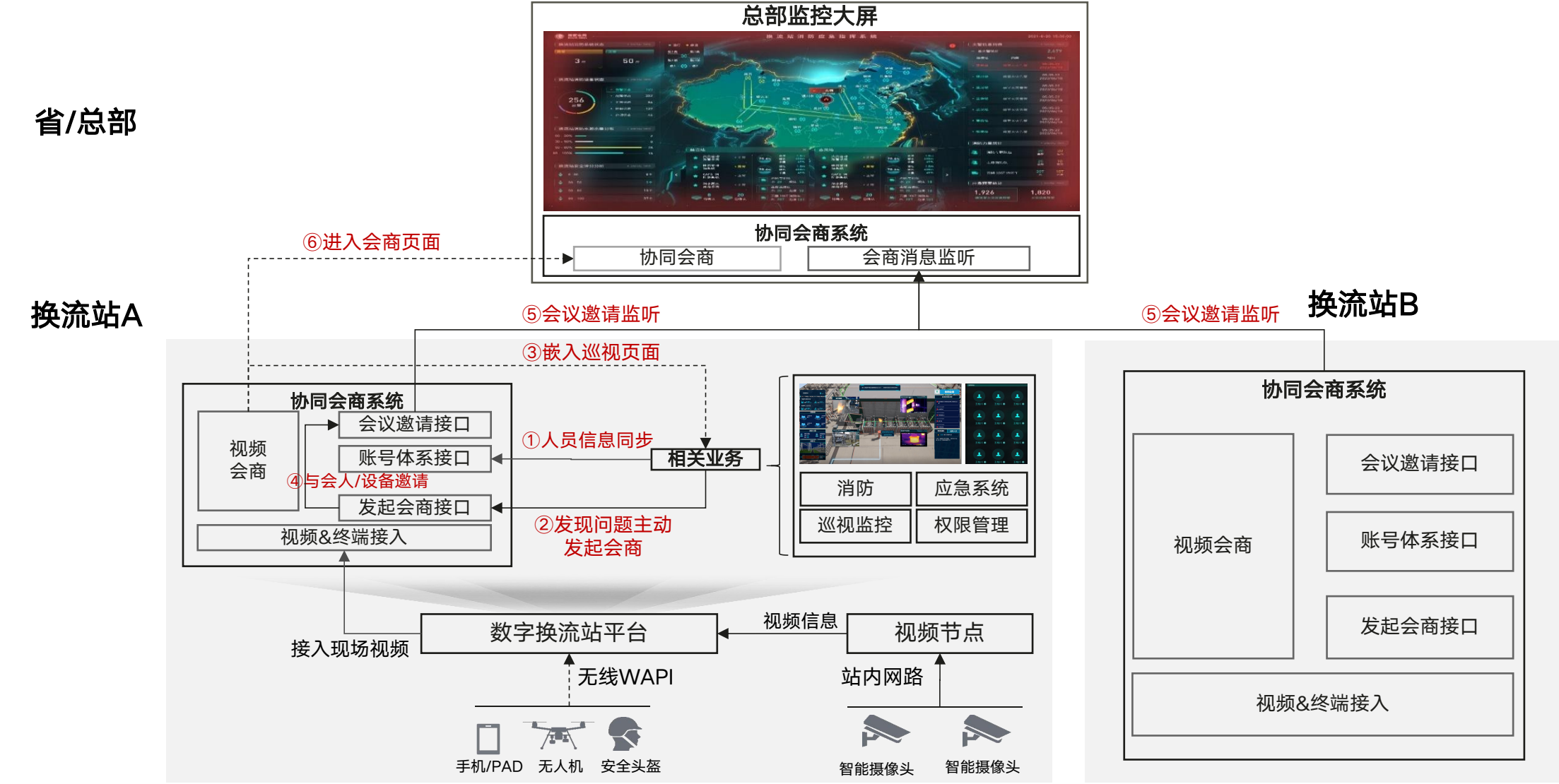


手机拍照，现场画面受限

- 通过手机拍照让专家了解现场，难以全方位掌握现场动态，决策条件受限。

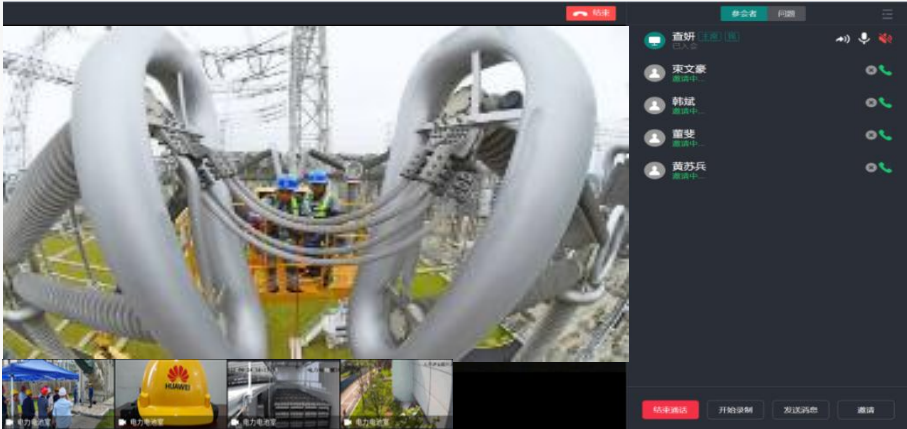
挑战：为应对换流站内应急场景，需要掌握**更全面、更便捷、更及时**的现场检测信息，从而实现高效的**应急决策**和**指挥调度**。

视频会商解决方案整体架构



关键特性1：轻量级会商工具，提供多种被集成方式

轻量级会商工具





消息监听，
会商实时提醒

大屏/PC端/手机端实时监听会商请求，点击请求消息直接入会。

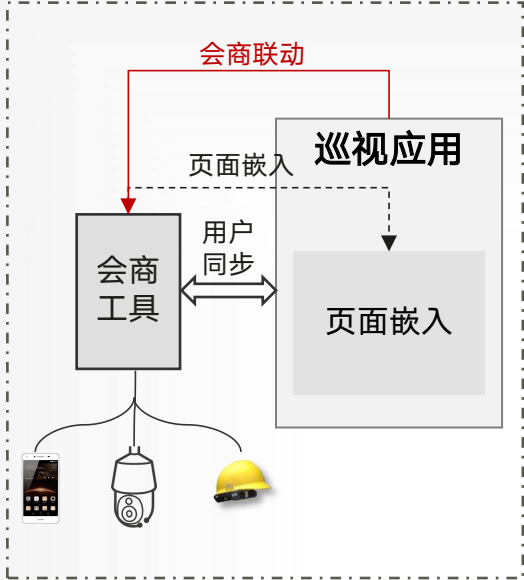
总部-省侧-站端
多级按需会商

搭建总部/省侧/站端多级会商体系，支撑总部-站端按需会商。

支持共享桌面，
会商更便捷

支持视频共享桌面投屏+涂鸦，多方讨论更聚焦，会商更高效。

被集成方式



方式1

单独运行，有自己的界面，界面可被其他业务系统集成，提供接口完成用户同步及联动。



方式2

提供SDK能够接入前端各类型视频进行开会，会议的UI界面可以根据需要进行自行开发。

关键特性2：多终端、各方专家视频接入，决策会商决胜千里



端侧协同，多终端接入

支持电脑端/手机端/智能头盔/现场固定摄像头多终端实时接入，实现近景视频传输。

便捷会商，多方实时视频

站内专家、总部专家随时随地接入，身临其境，远程指挥和决策。

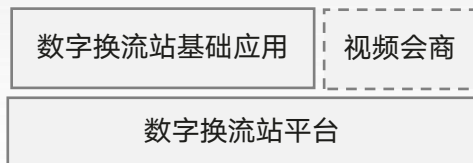
视频会商解决方案竞争力

方案亮竞争力



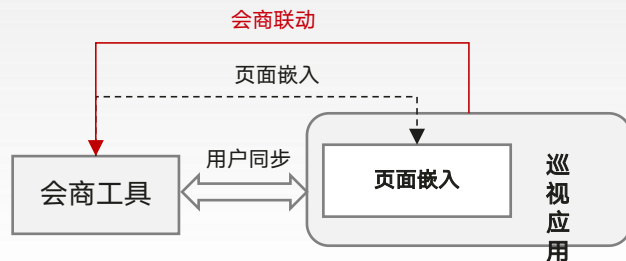
轻量化融合

- 与原有平台（数字换流站、智能巡视主机）融合，在不新增硬件的基础上，新增会商特性。



易集成

- 提供两种方式（页面嵌入、SDK），无需复杂编码即可被巡视应用集成。



全域视频接入

- 通过站内无线网络（GWL）实现移动端视频（手持终端、无人机、智能安全帽）接入，总部专家能够通过会商实时与现场连线。



客户价值

高效 应急

- 灵活的会商形式，专家随时随地接入现场

及时 决策

- 专家实时掌握现场状态，多方人员视频互动，指挥现场

保障 质效

- 轻量化视频会商工具，全方位保障会商效果，助力现场指挥调度。

DCW - 统一运维

统一运维挑战及需求

数字站的运维挑战



站点分散

- 分散站点可能导致数字站操作系统内外环境出现差异化，影响应用部署和运行
- 集团无法获取站侧配置现状，导致无法制定应用升级方案和测试失真
- 应用上线易导致故障



数字化解决方案带来复杂性

- 应用统一运营，需建立标准化
- 组件间调用关系复杂，难以界定故障原因
- 应用部署上线，支撑工作量大。



运维执行中的人因差错

- 现网环境变更频繁，需要专业人员支持；维护人员**质量风险意识不高**，误操作导致故障发生率变高
- 缺乏运维质量管理**，难以保证必要的例行维护都做到位，易导致故障频发



新技术对运维人员能力要求更高

- 新技术、新产品引入到现有网络**，短时间内难以培养有经验的运维工程师
- 部分站侧偏远，常驻人员成本高

运维协同可以做什么？

帮助建立规范的云边协同运维体系

- 以行业标准和华为经验，规划适合国网数字站的运维体系
- 运维平台实施，运维资产开发，实现高效运维

高效处理故障，主动预防故障/减少问题

- 及时响应处理站端故障，远程接入处理，必要时上站
- 统一问题管理机制，站侧经验共享，从根因上解决故障
- 主动例行巡检，预防故障发生

支撑应用部署，发挥应用价值

- 变更管理，资源发放，站端应用上线配合等
- 通过运维平台管理站端配置，确保配置标准不走样

日常运营和考核绩效指标量化

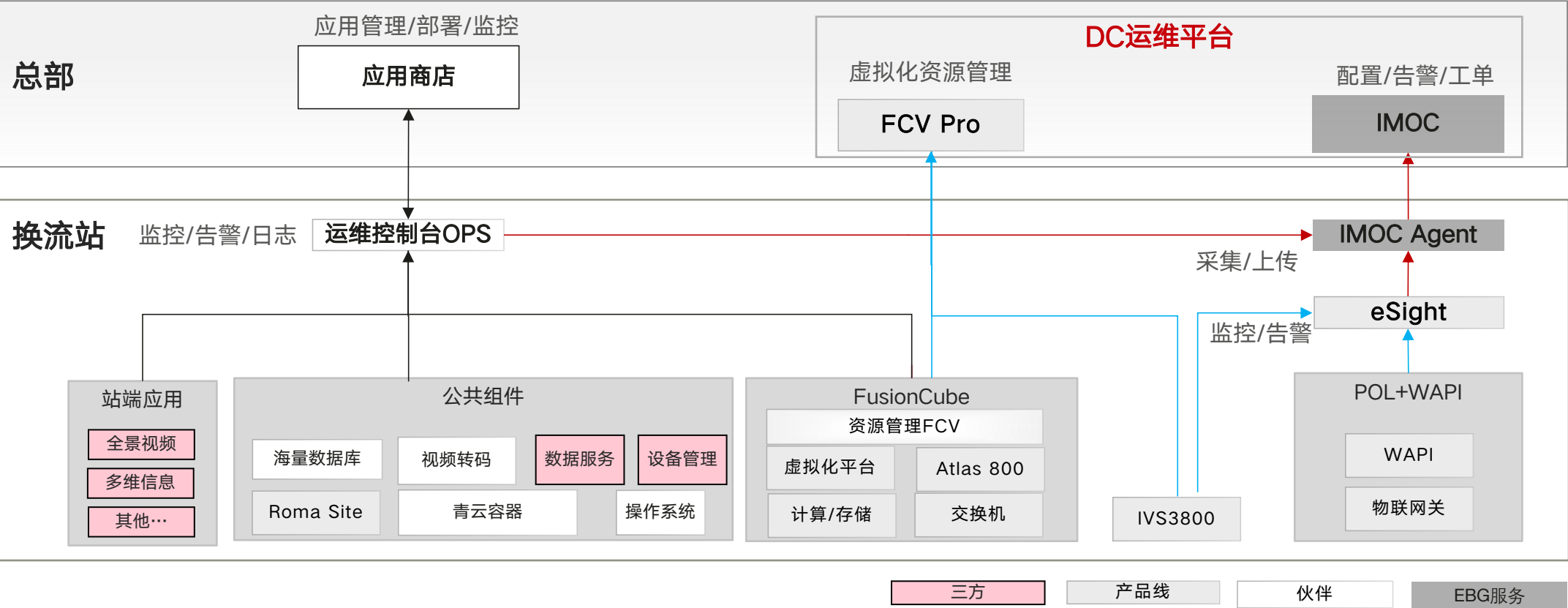
- 运维绩效指标设计，运维报表编制，保障运维质量
- 运维大屏开发和维护，实时准确掌握运维态势

统一运维：平台工具+流程规范，支撑数字站方案持续稳定运行，保障应用自动部署/升级

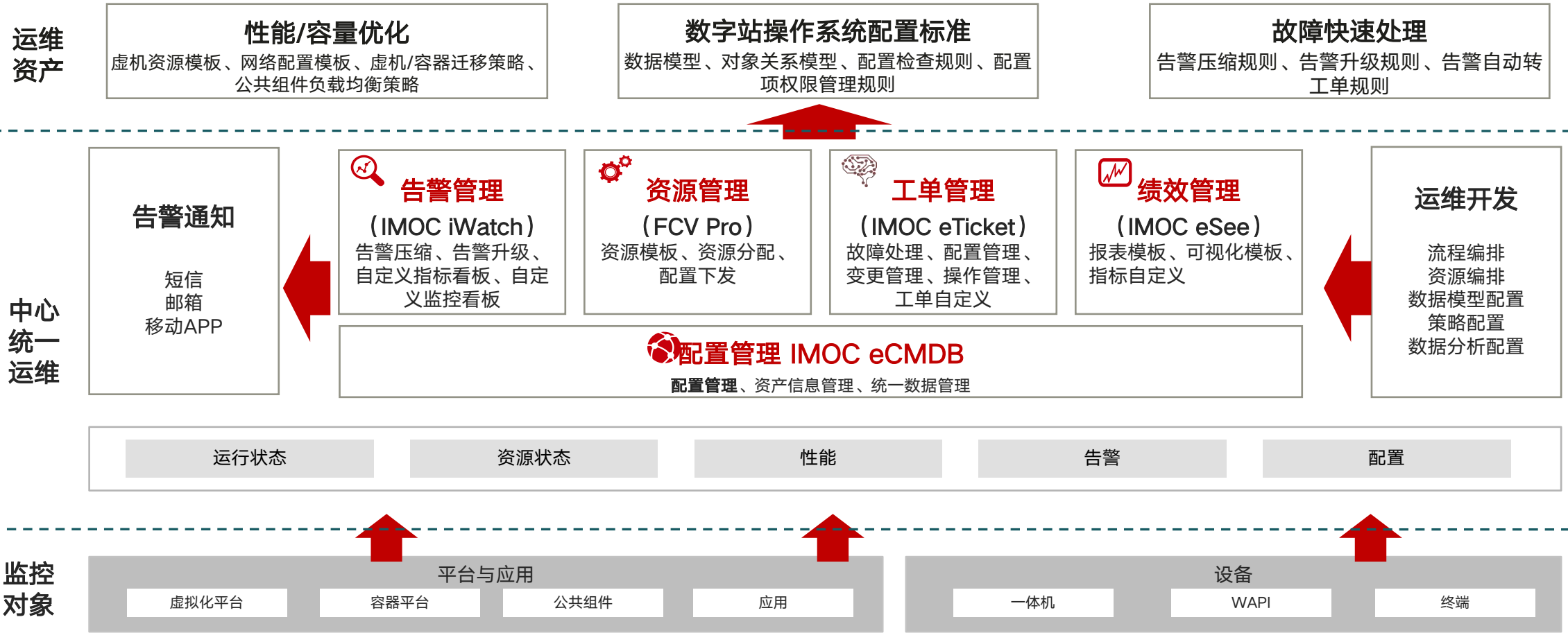


换流站统一运维方案架构，云边协同模式支撑远程集中运维管理

- ◆ 站侧工具：FusionCube自带FCV管理资源，OPS监控站侧组件和应用，eSight监控WAPI
- ◆ 云端平台：应用商店自带应用网管（云端OPS），DC运维平台包括FCV Pro、IMOC

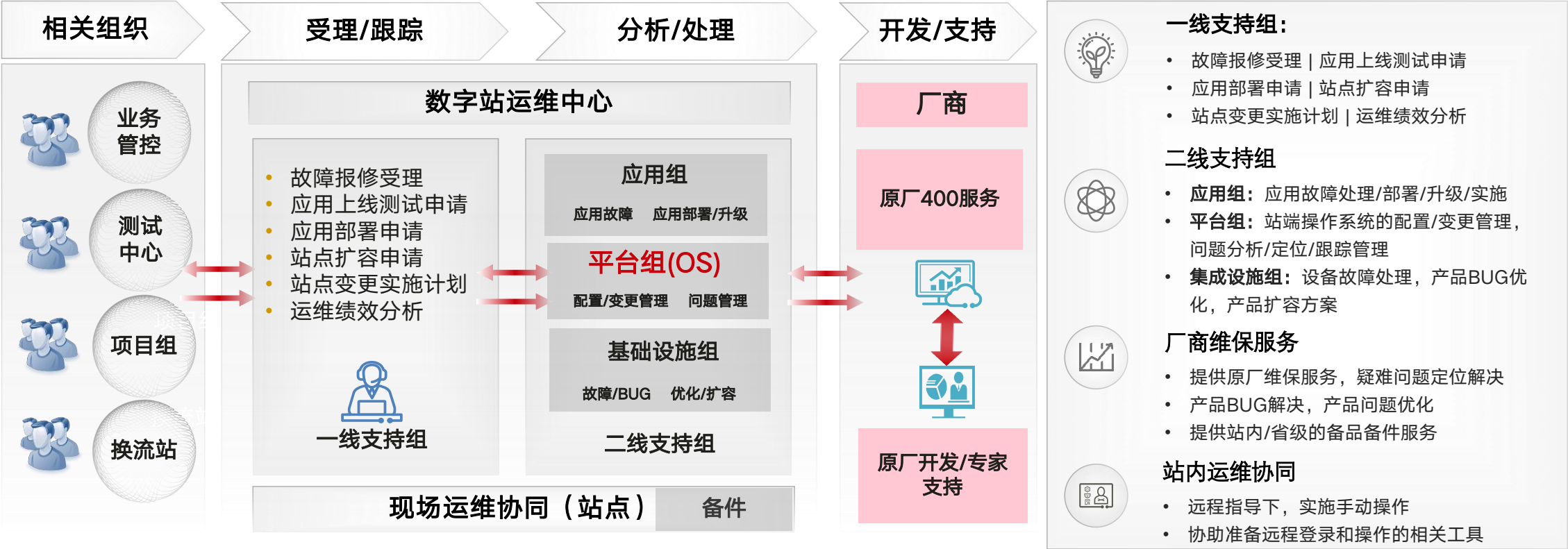


DC运维平台功能：FCV Pro+IMOC，通过平台积累场景化运维资产，逐步提高运维自动化水平



统一运维流程规范：规范化管理实现多角色之间的高效协同运维

- **配置和变更管理**：管控数字站操作系统标准，治理配置数据并共享，变更方案制定/评审/实施，支撑应用发布/升级
- **故障管理**：发挥数字站标准化的优势，主动发现故障并快速处理，沉淀运维知识，逐步提高运维效率
- **问题管理**：主动发现站侧问题，统一跟踪管理，形成解决方案后，批量复制到所有站点
- **运维绩效管理**：运维结果分析和报表编制，运维大屏维护，全面精准掌握各站点的运维态势和运维绩效



电力行业运维服务：匹配数字站场景，支撑实现云边协同的专业运维管理



依托星火架构，打造数字换流站解决方案竞争力

站端标准化

方案亮竞争力

- 基础软/硬件平台系列化
- 基础组件、业务组件标准化
- 南、北向统一标准接口管理

云边协同

- 数据协同：边缘数据标准上传，边云系统互联互通
- 智能协同：算法云端训练，模型云端按需一键下发
- 应用协同：总部侧应用统一下发站端；统一升级一键部署；
- 运维协同：海量站端统一运维

业务上云

- **统建三大中心**覆盖应用端到端生命周期管理
- **开发中心**：基于**华为云**构建低代码开发、安全、代码仓库
- **入网测试中心**：基于**伙伴云**构建应用商店入网测试
- **生产中心**：基于**客户总部云**建设应用商店

客户价值

- 标准化换流站站端操作系统，全网可快速推广复制
- 业务能力可弹性拓展

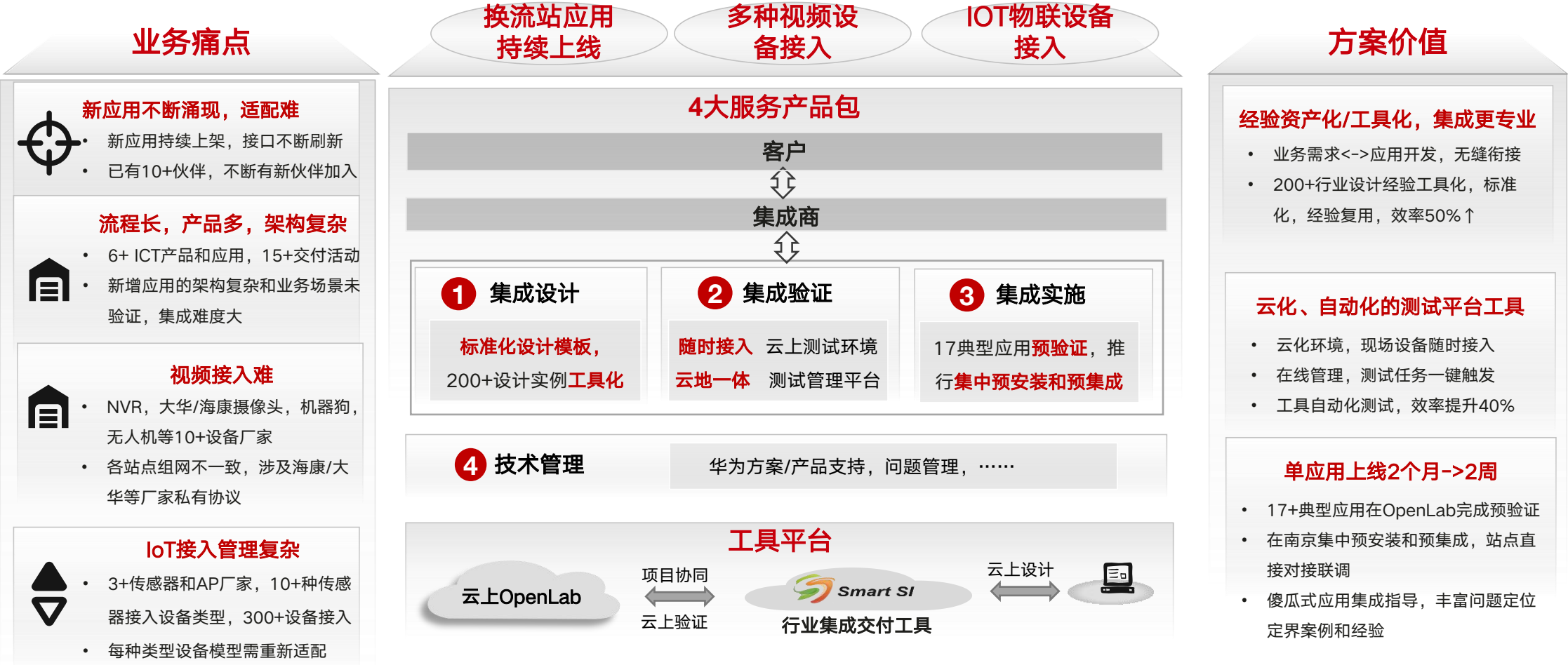
- 总部/省/站端应用合理分级部署，保障业务体验三级一致性
- 统一远程部署升级，确保省/站服务一致性

- 统一架构规范伙伴边界，形成集团层面规范，各厂家能各司其职
- 伙伴应用集团层面无缝迁移部署，降低对接复杂度

星火架构

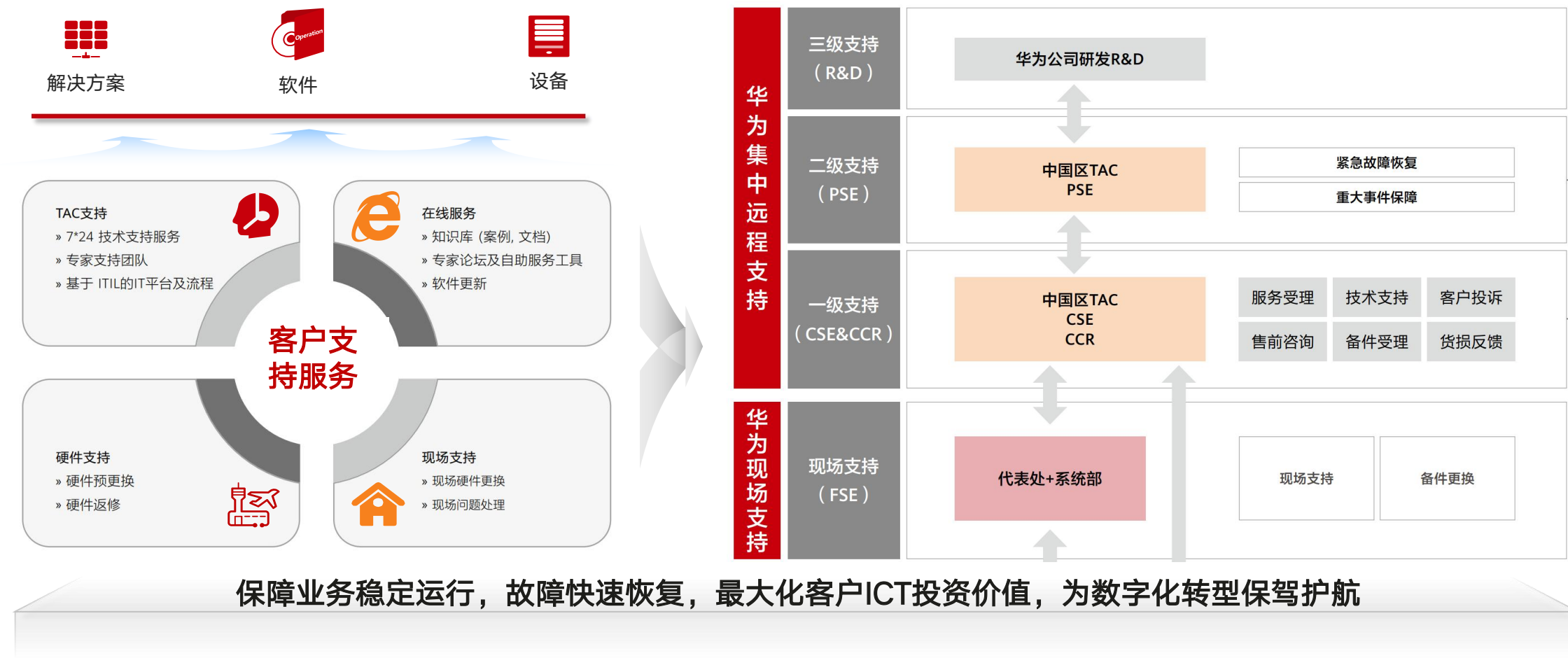
数字换流站应用集成服务：提供集成设计、验证和实施服务，助力客户数字化转型

◆ 为保障数字换流站视频和物联设备快速接入，应用快速上线，华为提供集成设计实施、集成验证服务，助力客户数字化转型。



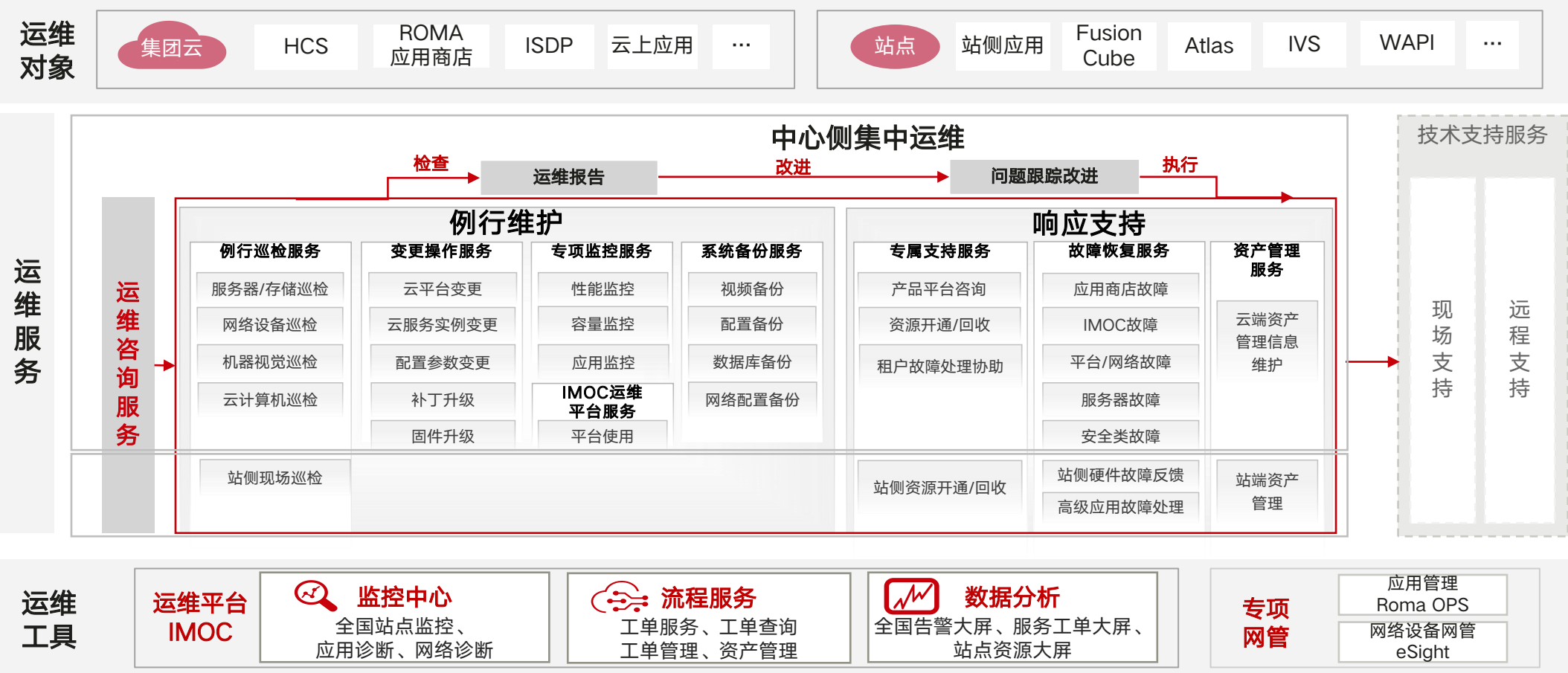
客户支持服务：7x24小时在线，为系统安全稳定运行保驾护航

◆ 华为对数字换流站解决方案以及其中的设备、软件，提供技术支持热线、在线服务、硬件支持、现场支持等多种客户支持服务。



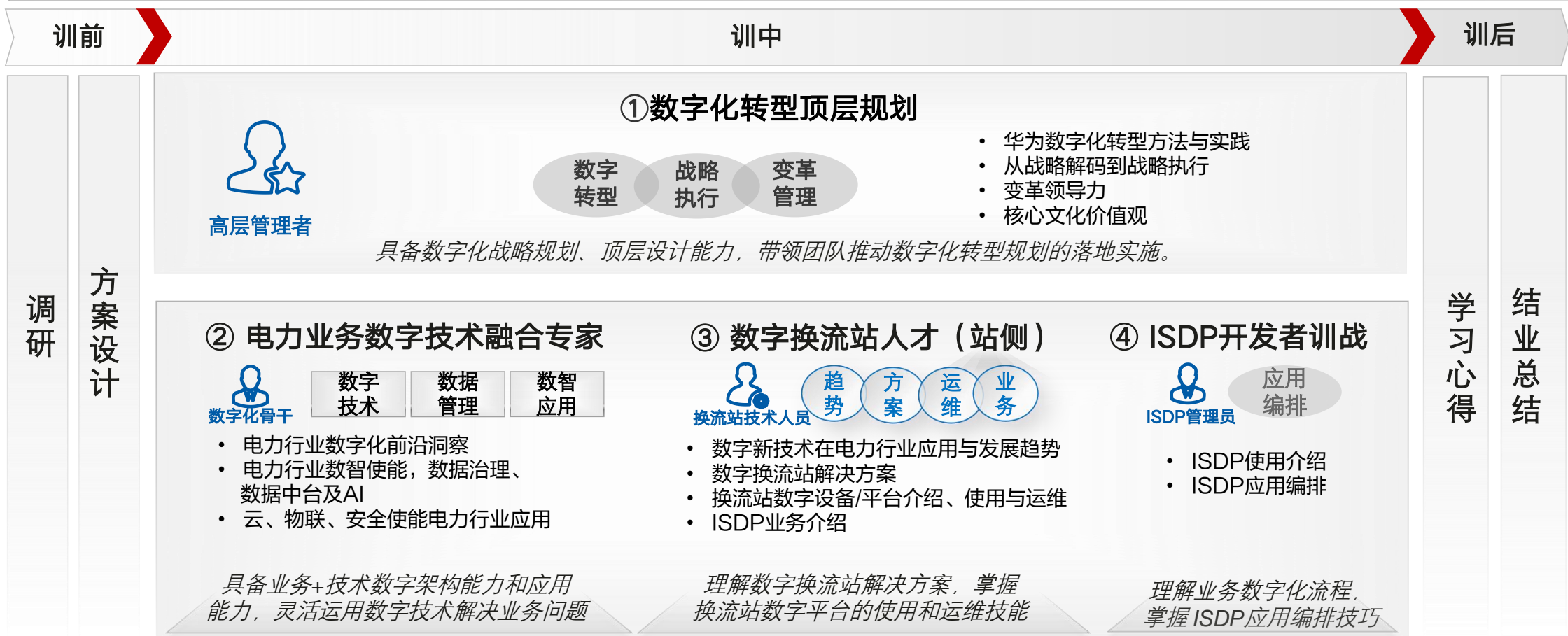
运维服务：优化流程、统一监控、集中运维，实现远程、集约化运维

◆ 华为依托完备的运维工具、成熟的运维体系方法、丰富的运维经验，为数字换流站提供云边协同、集中监控的运维能力和服务。

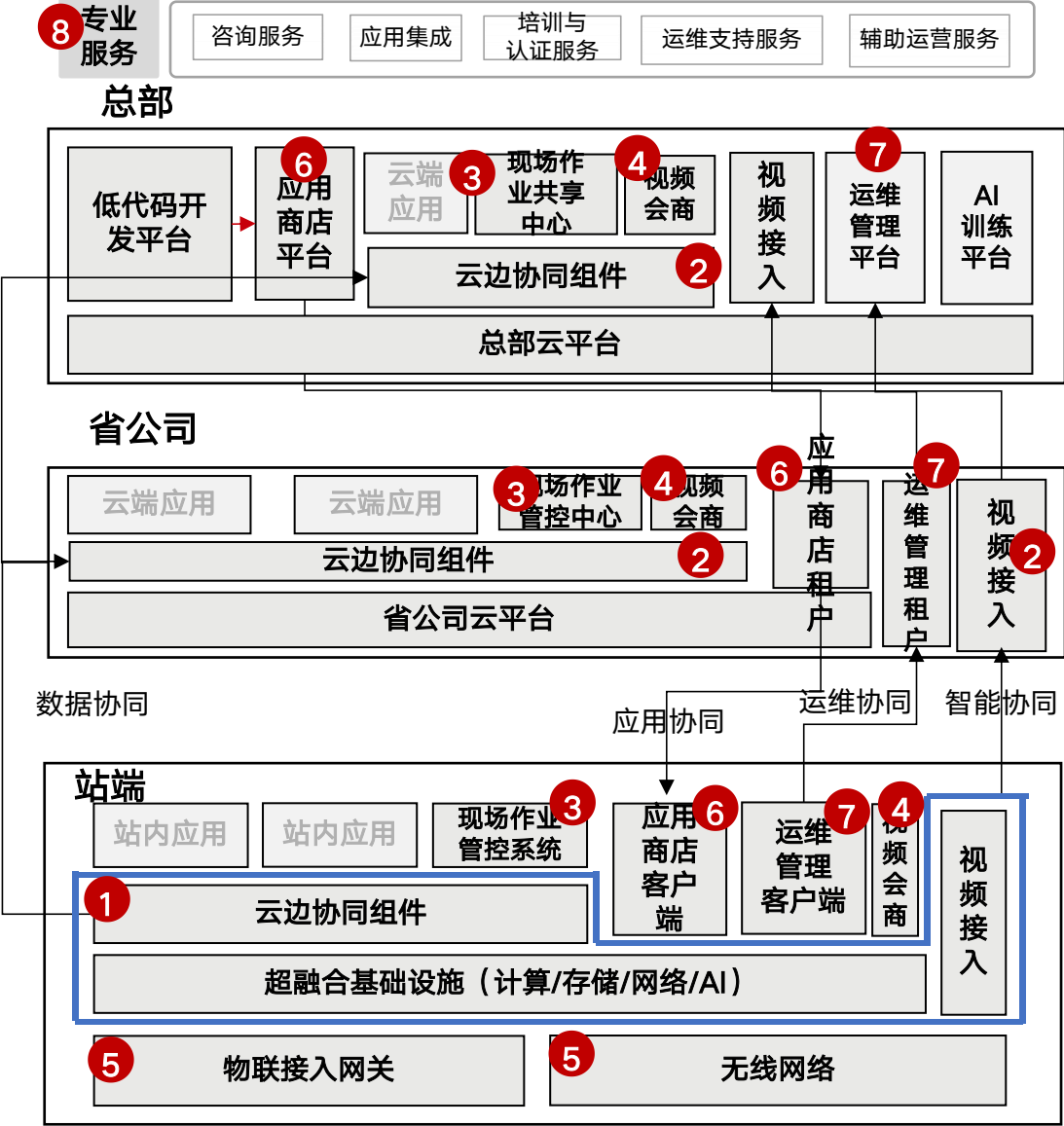


培训服务：帮助客户培养专业、多层次的数字化转型人才梯队

◆ 为了支撑国网数字直流人才梯队建设，加速数字化转型进程，华为提供数字换流站培训服务，帮助客户培养数字换流站顶层规划、融合技术专家、换流站数字工程师、ISDP开发者等类型的专业人才。



数字换流站解决方案Offering



解决方案	系统	Offering	交易模式/量纲
数字换流站	1 DC-FC Station 站端操作系统	软件：云边协同组件	License + 3年SnS
		专业服务：集成服务、On-site培训服务	单次服务
		硬件：超融合基础设施	站/套
	2 DC-FC Cloud 云端操作系统	软件：云边协同组件（总部/省公司）	License + 3年SnS
	3 DC-FC Mobile 移动操作系统	现场作业共享中心（总部）	软件功能+UC + 专业服务
		现场作业管控中心（省公司）	软件功能+UC + 专业服务
		现场作业管控系统（换流站）	软件功能+UC + 专业服务+智能穿戴
	4 视频会商	视频会商系统（总部/省公司/换流站）	License/接入端数 + 维护年费 + 专业服务
	5 DCC 物联汇聚节点	无线网络WAPI	站/套（AP数量）+专业服务
		物联接入网关	站/套（网关数量）+专业服务
	6 DC-FC Store 全局应用商店	➢ Setup费用 ➢ 年租 ➢ 收入分成	Setup + 年费 + 收入分成
	7 运维管理	运维管理平台（总部）	License+年费
		运维管理客户端（换流站）	站/套
	8 专业服务	应用集成服务	单次服务
		解决方案架构看护	单次服务/年费
		培训服务	单次服务
		运维支持服务	

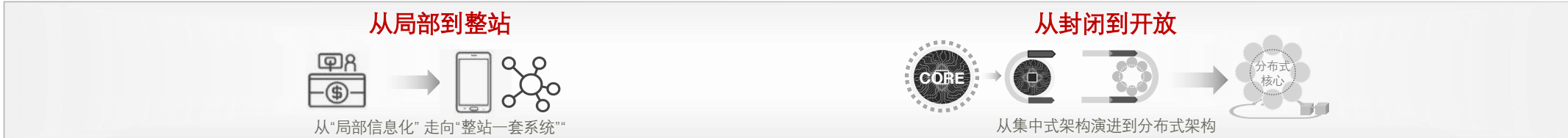
目录

- 电力行业趋势与换流站需求分析
- 华为数字换流站架构与方案
- **华为数字换流站实践**

国网数字换流站项目背景及挑战



XX作为国家“加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道建设”项目中首个投运的特高压直流输电战略性工程，自2016年8月投运，该工程长时间保持720万千瓦大负荷稳定运行，最高日均送电达**1.6亿度**，累计输送电量**500亿千瓦时**，满足东部用电大省近1/6的用电需求，**年输电量居国家电网公司±800千伏特高压直流输电工程首位**。该直流输电工程的受端站，作为国家电网公司首批试点数字换流站，以数字化转型为抓手，探索产业前沿技术发展。经过一年多的时间，**顺利完成数字化建设第一阶段的工作**，并将持续推进换流站向数字化转型发展。



安全风险大



人员安全管控能力不强；
检修作业难以保证高质量；
设备缺陷管理预警能力不足。

运维工作繁重



20余套系统独立建设，监盘维护难；
场站面积大，设备多，工作量大且复杂；
管理不规范，业务闭环管控能力差；

应急处置效率低



设备状态预测预警能力不足；
应急处置标准化程度低；
远程应急指挥能力不足；

资产价值有待挖掘



全寿命周期管理水平低下；
作业经验资产缺乏沉淀传承；
人才培养方法单一，能力不足；

华为数字换流站解决方案架构



基础资源集约高效

部署FusionCube超融合基础设施，实现平台基础软硬件配置及交互接口标准化，构建架构统一、配置灵活、接口规范的数字化底座。1柜集成AI、OT、数字孪生、远程运营运维等能力。

数字化现场作业

线上无码编排，融合移动智能终端、人工智能、视频等技术，实现作业标准化，数字化，现场实时可视，多方作业协同，风险智能识别，确保安全生产可控、能控、在控，提质增效。

联合伙伴开发应用

联合合作伙伴开发应用：覆盖总部、省公司、技术支撑单位、换流站四级单位设备管理业务；覆盖设备智能巡检，全流程直流业务管理，以及换流变、调相机、阀冷、消防等关键设备及系统的智能状态分析和故障诊断。

统一管理应用软件

应用商店对厂商开发的应用软件统一进行全生命周期管理。通过应用商店模式，加速应用软件推广与升级，节约开发成本。

助力打造设备智能化、管理集约化、业务数字化的换流站



作业效率

智能巡检工作，不需要在途和准备时间，1S生成作业报告



故障定位

50+类一次设备红外
图像智能分析算法



H 工作强度

大部分高危点、难以进入区域巡视由机器、视频等替代。



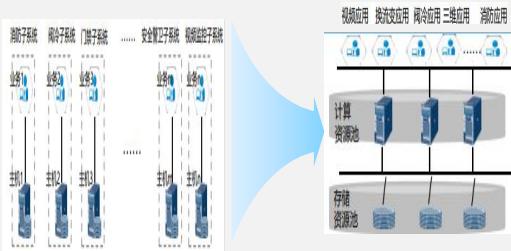
违章率

智能识别安全措施的识别，
及时发现纠正人员违章行为

数字换流站场景化解决方案

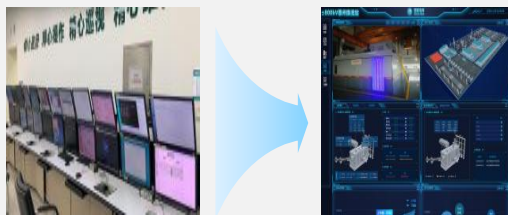
节约建设成本

资源统一管理，集约共享，提高资源利用效率，压减服务器数量，节约采购成本。



提升应急处置能力

业务信息集中展示，数据集中获取，人机交互，信息与界面联动性强，降低运行人员监盘压力，提升应急处理能力和远程支持能力。



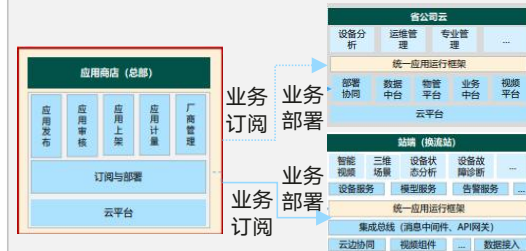
提高设备感知力

针对换流变、调相机、阀冷系统等关键设备，为一线人员提供运检优化建议，辅助决策。

基站数据接入	基站远程智能巡检	直流水务管理	设备状态分析和故障诊断
☐ 监控系统	☐ 基站数据接入	☐ 远传	☐ 除湿类
☐ 一体化在线监测	☐ 视频监控	☐ 检测	☐ 调相机
☐ 微气候	☐ 智能巡检终端	☐ 检修	☐ 消防系统
☐ 商业空调	☐ 视频监控	☐ 评价	☐ 水冷系统
☐ 室内空调	☐ 运行状态融合展示	☐ 验收	
☐ 故障预警	☐ 远程数字巡检	☐ 全过程技术监督	
☐ 群策群议	☐ 环境信息展示	☐ 隐患排查	
☐ 供电站	☐ 三维模型集成	☐ 资产管理	
☐ 医疗外联系统		☐ 知识技能培训	

降低运维难度

应用商店对厂商开发的应用软件统一进行全生命周期管理, 加速应用软件推广与升级, 节约开发成本。



获得全球190家电力公司认可



Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

**Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.**

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

